CARYA LABS

CARYA Network

Sách trắng kỹ thuật CARYA Network

TECHNICAL WHITEPAPER

Rooted in Value. Built to Grow.

TIẾNG VIỆT

Đặc tả kỹ thuật cho mô hình kinh tế CAA, dự trữ tài sản, cơ chế cốt lõi và ma trận sản phẩm hệ sinh thái

CARYA Labs | CARYA Network

CAA / vCAA · ECOSYSTEM APPLICATIONS · CARYA CHAIN

CARYA NETWORK

Mục lục

01 Mô tả dự án

02 Tóm tắt

03 Chương 1: Tầm nhìn và nguyên tắc thiết kế

04 Chương 2: Tổng quan về hệ thống

05 Chương 3: CARYA Agent Sinh thái thông minh

06 Chương 4: Phân loại nguồn cung và phát hành token

07 Chương 5: Mô hình tài khoản CAA và vCAA

08 Chương 6: Công cụ khen thưởng 24 giờ

09 Chương 7: Ràng buộc về số dư quỹ thưởng

10 Chương 8: Phí chuyển nhượng và lối thoát

11 Chương 9: CTC Sổ lệnh

12 Chương 10: Thông tin thị trường ở cấp độ giao thức

13 Chương 11: Bể cân bằng và Khu dự trữ sinh thái

14 Chương 12: Sự hủy diệt và đường dừng

15 Chương 13: AMM Di chuyển

16 Chương 14: Giá trị dài hạn và các mô hình cung cầu

17 Chương 15: Ma trận sản phẩm hệ sinh thái và hạ tầng tương lai

18 Chương 16: Kiến trúc hợp đồng thông minh

19 Chương 17: Kiến trúc và kiểm toán an ninh

20 Chương 18: Minh bạch và quản trị

21 Chương 19: Lộ trình thực hiện của chúng tôi

22 Phụ lục A: Bảng thông số hiện tại

Mô tả dự án

Chúng tôi là CARYA Labs và nhóm khởi xướng CARYA Network (Walnut Network). Chúng tôi sử dụng sách trắng này để giải thích định vị sản phẩm, kiến trúc kỹ thuật, cơ chế trên chuỗi và quy hoạch sinh thái của dự án; các chức năng, thông số, địa chỉ hợp đồng và sắp xếp trực tuyến cụ thể phải tuân theo phiên bản được phát hành chính thức của chúng tôi và các hồ sơ công khai trên chuỗi.

“Chúng tôi” trong bài viết này đề cập đến các đội khởi xướng CARYA Labs và CARYA Network. Ngoài các định nghĩa, công thức và trạng thái trên chuỗi khách quan, các tuyên bố liên quan đến lựa chọn thiết kế, kế hoạch thực hiện, cam kết bảo mật, nguyên tắc quản trị và nghĩa vụ tiết lộ đều thể hiện quan điểm và cam kết của chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ dự án.

Chúng tôi định vị CARYA Labs là phòng thí nghiệm mạng giá trị mở và CAA là lớp giá trị hệ sinh thái của Walnut Network. CARYA Agent, thị trường dự đoán đang được lên kế hoạch, blockchain công khai riêng trong tương lai và nền tảng phát hành Meme tạo thành ma trận sản phẩm hệ sinh thái. Phần thưởng giao thức, doanh thu dịch vụ sản phẩm, thanh toán cho nhà phát triển, tài sản bể cân bằng và dự trữ hệ sinh thái được hạch toán tách biệt và công bố bằng quy tắc công khai cùng dữ liệu có thể xác minh.

Tóm tắt

CARYA Network (Walnut Network) là mạng giá trị mở do CARYA Labs khởi xướng và dự kiến triển khai trên BNB Smart Chain. CAA là phương tiện giá trị và hợp tác của hệ sinh thái; vCAA, CTC, bể cân bằng, bể phần thưởng và quản trị lũy tiến tạo thành lớp vận hành trên chuỗi. CARYA Agent, thị trường dự đoán đang được lên kế hoạch, CARYA Chain trong tương lai và nền tảng phát hành Meme là các hướng hệ sinh thái riêng biệt gắn với tiện ích CAA. Mục tiêu không phải tạo nhiệt giao dịch ngắn hạn bằng phát thải cao hoặc thanh khoản ban đầu, mà là để việc sử dụng sản phẩm thực, sự tham gia của người dùng, đóng góp của nhà phát triển và kinh tế trên chuỗi hình thành vòng giá trị có thể xác minh trong cùng một mạng.

CARYA Agent là hệ thống tác nhân AI do người dùng điều khiển mà chúng tôi đã xây dựng cho các cá nhân, nhóm và nhà phát triển. Chúng tôi đề cập đến thực tiễn ngành dành cho các tác nhân cá nhân tự lưu trữ và kết nối các mô hình, phiên, bộ nhớ, công cụ, kỹ năng và dịch vụ bên ngoài thông qua một cổng thống nhất, cho phép các tác nhân hiểu nhiệm vụ, gọi công cụ và cung cấp kết quả với các quyền rõ ràng. Chúng tôi không khẳng định rằng Walnut Network có liên kết, hợp tác hoặc tương thích với OpenClaw; trừ khi chúng tôi chính thức tiết lộ nó sau này, OpenClaw chỉ được sử dụng làm tài liệu tham khảo công khai cho kiến trúc tác nhân dựa trên công cụ, nhiều mục nhập, tự lưu trữ.

Chúng tôi đặt nguồn cung tối đa cố định là 310 triệu cho CAA, không thiết lập chip có thể giao dịch ở vị trí riêng tư và xác định lưu thông thị trường ban đầu là 0. Chúng tôi sẽ phân bổ 290 triệu CAA trong nhóm phần thưởng sinh thái, 10 triệu trong nhóm cân bằng và 10 triệu làm cổ phiếu xây dựng công nghệ và vận hành và bị khóa trong 60 tháng phát hành tuyến tính. Tài sản trong địa chỉ dự trữ đích không tự động được đưa vào lưu thông có thể giao dịch vì chúng đã được đúc. Chỉ sau khi xảy ra các giao dịch thực, rút tiền thưởng hoặc giải phóng khóa, các tài sản có liên quan mới được phân loại lưu hành tương ứng theo định nghĩa của sách trắng này.

Giai đoạn khởi động không thiết lập bể thanh khoản AMM CAA/USDT. Người dùng mua CAA bằng U qua sổ lệnh CTC / OTC; giá tham chiếu mở cửa là 1.50 U = 1 CAA. Bể cân bằng dùng mô-đun báo giá có ràng buộc BAIQ để quyết định có mở phía bán và biên vận hành hay không theo lệnh thực, khớp lệnh, tồn kho, dự trữ phía U và trạng thái đốt. Khi đủ điều kiện chuyển đổi, giao thức bước vào giai đoạn V2 bơm thủ công LP CAA/USDT và Swap tích hợp.

Trong DAPP, người dùng có thể đổi CAA 1:1 thành vCAA không thể chuyển nhượng. vCAA ghi nhận vốn gốc hiệu lực và là đơn vị hạch toán cho thưởng tĩnh, động; sau khi đổi, thưởng tĩnh được tính theo bậc vốn gốc hiệu lực, còn thưởng động được quyết toán theo hiệu suất cộng đồng hiệu lực. Hai loại thưởng được quyết toán mỗi 24 giờ thành vCAA thưởng. vCAA thưởng có thể đổi lại CAA trong hợp đồng chỉ định hoặc tự tái đầu tư vào vốn gốc hiệu lực; phần không tái đầu tư không được tính vào vốn gốc hiệu lực của chu kỳ kế tiếp.

Khi vốn gốc vCAA hoặc vCAA thưởng được đổi qua hợp đồng chỉ định thành CAA có thể lưu thông, sẽ áp dụng phí rút theo giai đoạn. Phí ban đầu là 30%, giảm 5 điểm phần trăm sau mỗi 60 ngày kể từ khi giao thức đi vào hoạt động và tối thiểu là 10%. Ở mỗi giai đoạn, bể cân bằng và địa chỉ vận hành nhận 50% phí rút mỗi bên.

Chúng tôi tóm tắt logic giá trị dài hạn của Mạng Walnut thành ba phần: thứ nhất, sự tích lũy số lượng CAA được hình thành bởi số tiền nắm giữ của người dùng và lãi kép; thứ hai, nhu cầu sinh thái thực sự có thể được hình thành bằng cách sử dụng CARYA Agent, kêu gọi kỹ năng, dịch vụ dành cho nhà phát triển và hợp tác nhiệm vụ; thứ ba, những thay đổi có thể xảy ra về giá thị trường trong điều kiện nhu cầu ròng thực tế tiếp tục bao gồm việc chuyển nhượng thưởng, phát hành khóa và áp lực bán trên thị trường. Thời gian có thể tham gia vào việc tính toán tích lũy số lượng phần thưởng và việc áp dụng sản phẩm có thể mở rộng các kịch bản sử dụng của CAA nhưng không thể đảm bảo việc tăng giá. Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp sản phẩm thực, quy tắc mở, quyền kiểm soát, dự trữ tiết lộ và dữ liệu có thể kiểm chứng, không hứa hẹn về kết quả thị trường.

Chương 1: Tầm nhìn và nguyên tắc thiết kế

1.1 Xuất xứ thương hiệu

CARYA Labs lấy tên từ giống hồ đào và do đó chúng tôi thiết lập "Mạng lưới Walnut" như một thương hiệu dự án hướng đến người dùng. Hình ảnh quả óc chó chứa cấu trúc ba lớp: lớp vỏ xác định ranh giới bảo mật và quyền, hạt nhân bảo tồn dữ liệu và giá trị nội tại, còn hạt giống thể hiện khả năng tiếp tục phát triển của các tác nhân, nhà phát triển và ứng dụng. Chúng tôi chuyển cấu trúc này sang ngôn ngữ thiết kế của AI và mạng giá trị mở:

- Mỗi ví là một đơn vị tham gia độc lập;
- Hợp đồng thông minh là ranh giới quy tắc công khai và có thể kiểm chứng;
- CARYA Agent là giao diện thông minh giữa người dùng và mô hình, công cụ và dịch vụ sinh thái;
- CAA và vCAA ghi lại giá trị và trạng thái tham gia của cá nhân trong mạng;
- Các mối quan hệ được đề xuất hình thành nên kết nối cộng đồng, nhưng không thể thay thế hiệu trưởng hiệu quả của cá nhân;
- Nhóm cân bằng cung cấp cơ sở thanh khoản và dự trữ sinh thái;
- Các kỹ năng, phần bổ trợ và dịch vụ dành cho nhà phát triển tạo thành một hệ sinh thái tác nhân thông minh có thể mở rộng;
- Chu kỳ thanh toán 24 giờ và chu kỳ sạc 60 ngày tạo thành một khoảng thời gian có thể quan sát được.

Biểu hiện thương hiệu của chúng tôi là:

Bề ngoài có quy tắc nhưng bên trong có giá trị; các cá nhân độc lập và cùng nhau phát triển.

1.3 Tám nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc 1: Nhu cầu đi trước lưu thông

Khối lượng lưu thông có thể giao dịch ban đầu là 0. Nhóm cân bằng sẽ chỉ giải phóng dần CAA theo lệnh mua thực và báo giá hạn chế, đồng thời tài sản chưa được giao dịch sẽ tiếp tục duy trì ở địa chỉ dự trữ đích.

Nguyên tắc 2: Vốn cá nhân có trước phần thưởng của cộng đồng

Bậc động do hiệu suất cộng đồng hiệu lực quyết định; thưởng động được tính bằng hiệu suất cộng đồng hiệu lực nhân với tỷ lệ ngày của bậc đó và được phát hành dưới dạng vCAA. Hiệu suất cộng đồng vừa quyết định bậc vừa là cơ sở tính thưởng động.

Nguyên tắc 3: Số lượng phần thưởng và giá trị tài sản được công bố riêng

Chúng tôi tính toán phần thưởng giao thức dựa trên CAA và không đánh đồng phần thưởng CAA với lợi ích USDT. Chúng tôi cũng tiết lộ số lượng token, phí áp dụng, giá giao dịch và điều kiện thanh khoản trong bất kỳ bản trình bày thu nhập nào.

Nguyên tắc 4: Tự do vào và ra có trật tự

Người dùng có thể gửi, rút tiền hoặc lãi gộp một cách độc lập. Chi phí thoát được tiết lộ trong hợp đồng và giảm theo các quy tắc nhất định khi giao thức chạy.

Nguyên tắc 5: Dự trữ hạn chế ràng buộc các cam kết không giới hạn

Phần thưởng sinh thái đến từ nhóm phần thưởng có giới hạn. Khi số dư không đủ sẽ được cân và phân bổ theo tỷ lệ. Khi số dư bằng 0 sẽ không có quyết toán và không có thỏa thuận nợ đọng.

Nguyên tắc 6: Kết quả thị trường không được đảm bảo bằng tường thuật

Chúng tôi tin rằng giá phụ thuộc vào nhu cầu ròng, nguồn cung ròng và tính thanh khoản. Chúng tôi có thể cải thiện điều kiện cung cầu và tính minh bạch thông qua thiết kế giao thức, nhưng việc tăng giá sẽ không được đảm bảo.

Nguyên tắc 7: Tác nhân phải được người dùng kiểm soát

Tác nhân AI chỉ có thể chạy trong phạm vi danh tính, dữ liệu, công cụ và quyền tài sản do người dùng cấp. Các hành động nhạy cảm liên quan đến khóa, chữ ký, chuyển giao, giao dịch, xóa, phát hành hoặc gửi bên ngoài yêu cầu ủy quyền rõ ràng, giới hạn hạn ngạch và nhật ký truy xuất nguồn gốc theo mặc định.

Nguyên tắc 8: Việc sử dụng sản phẩm đi trước tường thuật về token

Chúng tôi dựa trên tiện ích sinh thái của CAA dựa trên các sản phẩm thực và dịch vụ dành cho nhà phát triển. CAA có thể thực hiện các chức năng truy cập, cộng tác, thanh toán, khuyến khích và quản trị, nhưng chúng tôi sẽ không thay thế giá trị sản phẩm bằng các ưu đãi mã thông báo và chúng tôi cũng sẽ không buộc tất cả các dịch vụ AI sử dụng một tài sản thanh toán duy nhất.

Chương 2: Tổng quan về hệ thống

2.1 Thành viên cốt lõi

Chủ đề	Trách nhiệm
CARYA Agent Người dùng	Tạo và chạy các tác nhân cá nhân hoặc nhóm, định cấu hình mô hình, ký ức, kỹ năng và quyền
Nhà phát triển đại lý	Phát triển kỹ năng, plug-in, quy trình công việc và dịch vụ đại lý chuyên nghiệp
Nhà cung cấp mô hình và công cụ	Cung cấp quyền truy cập được cấp phép vào suy luận mô hình, API, dữ liệu và các công cụ thực thi
CAA Giá đỡ	Có thể lưu hành để nắm giữ, chuyển nhượng hoặc giao dịch CAA
vCAA Người tham gia	Gửi CAA, nhận vCAA, tham gia nhận thưởng, rút tiền hoặc lãi kép
Người tham gia cộng đồng	Thiết lập mối quan hệ đề xuất không thể tái chế và hình thành hiệu suất cộng đồng
CTC Nhà giao dịch	Gửi lệnh mua, lệnh bán, hủy lệnh và hoàn tất quyết toán trong giai đoạn khởi động
Nhóm phần thưởng sinh thái	Cung cấp phần thưởng tĩnh và động có giới hạn CAA Nguồn
Bể cân bằng	Hỗ trợ phát hành lần đầu, báo giá thị trường, chấp nhận giao dịch, tích lũy dự trữ và giai đoạn sau LP
Địa chỉ hoạt động	Nhận phần công khai phí thỏa thuận cho xây dựng công nghệ và sinh thái
Hợp đồng bị khóa	Quản lý việc phát hành 10 triệu cổ phiếu kỹ thuật và vận hành trong 60 tháng
Đại lý thị trường cấp giao thức	Tạo phân tích thị trường, kế hoạch báo giá và ranh giới thực hiện bị ràng buộc, không trực tiếp có quyền truy cập tài sản không giới hạn
Nhiều chữ ký và khóa thời gian	Quản lý các tham số bị hạn chế, tạm dừng ngoại lệ và di chuyển AMM muộn
DAO	Tiếp quản một số tham số và bảo lưu quyền quản trị trong giai đoạn trưởng thành

2.2 Giai đoạn vận hành

Giai đoạn A: Bắt đầu giao dịch với sổ lệnh

- Số lượng lưu hành có thể giao dịch ban đầu là 0;
- Không tạo AMM LP;
- Người dùng gửi đơn đặt hàng thông qua CTC;
- Nhóm cân bằng được phát hành dần dần dựa trên nhu cầu thực tế và kế hoạch thị trường hạn chế CAA;
- CAA có thể vào hệ thống cam kết vCAA;
- Lệnh mua bán thứ cấp được hình thành giữa những người dùng;
- CARYA Agent Đã hoàn thành thời gian chạy lõi, hệ thống cấp phép và thử nghiệm người dùng đầu tiên.

Giai đoạn B: Hình thành thị trường và tích lũy dự trữ

- CTC Gia tăng giao dịch giữa những người dùng;
- Nhóm số dư tích lũy USDT, CAA và dự trữ tài sản được giao thức cho phép;

- Phần thưởng sinh thái được phát hành dần dần dựa trên hiệu quả thực tế của hiệu trường và cấp độ cộng đồng;
- Giao thức tiếp tục tiết lộ dữ liệu lưu hành, đặt cược, phần thưởng, dự trữ và tập trung;
- Mở trí thông minh cá nhân, loạt kỹ năng đầu tiên và khả năng truy cập của nhà phát triển.

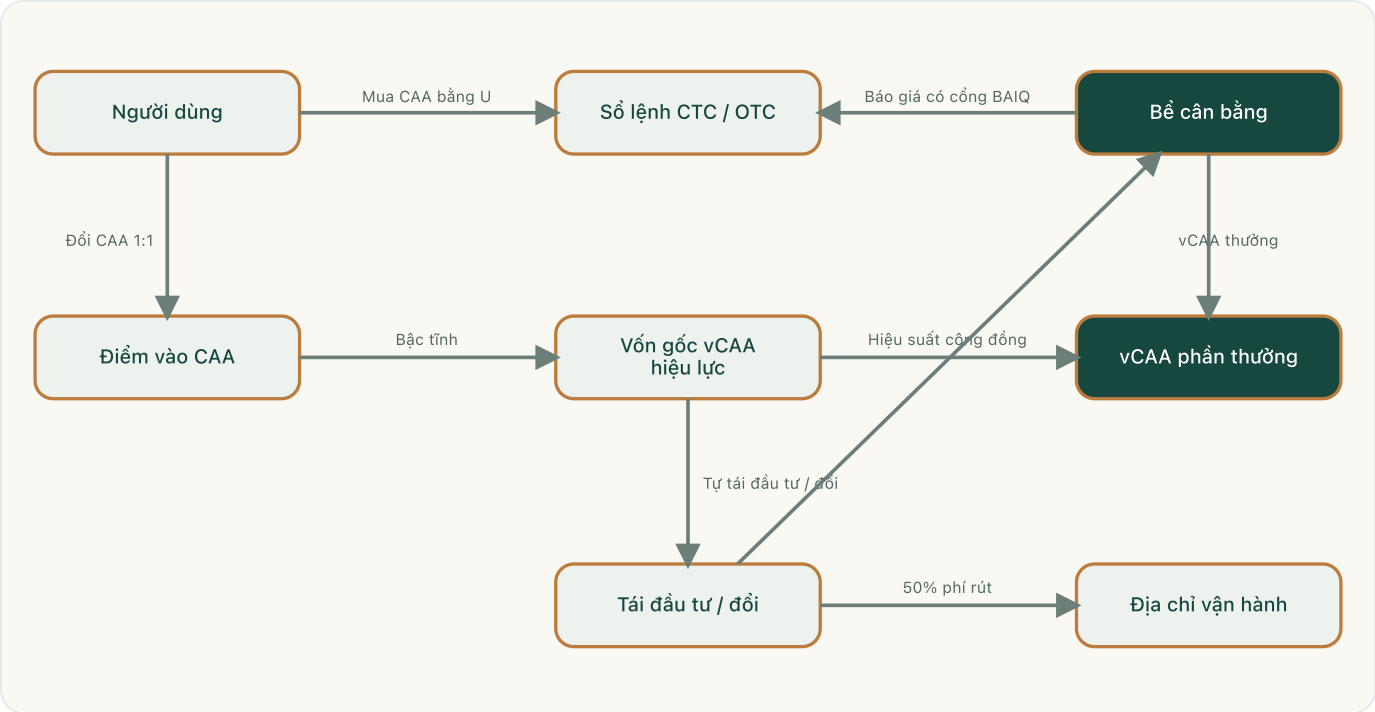
Giai đoạn C: AMM Di chuyển

- Nhóm cân bằng USDT đạt đến ngưỡng cài đặt quản trị;
- Quy mô thị trường, điều kiện bảo mật và quản trị đáp ứng yêu cầu;
- Tạo CAA/USDT LP;
- CTC Dừng thêm đơn đặt hàng mới và hoàn tất hủy hoặc giải quyết các đơn đặt hàng hiện có;
- Người dùng chuyển sang giao thức được chỉ định AMM/Hoán đổi tích hợp để hoàn tất giao dịch;
- Mở CAA trong ranh giới quản trị để giải quyết dịch vụ đại lý và khuyến khích nhà phát triển.

Giai đoạn D: Dự trữ và mở rộng quản trị

- Tăng dần tính minh bạch của tài sản dự trữ;
- Khi giới thiệu các nội dung chính thống như BTC, ETH, hãy tiết lộ chuỗi gốc hoặc dạng nội dung được ánh xạ tương ứng;
- Chuyển dần các tham số có thể quản lý sang DAO;
- Thiết lập các cơ chế đề xuất, bỏ phiếu, trì hoãn thực hiện cũng như kiểm tra và cân bằng trong trường hợp khẩn cấp;
- Mở rộng thị trường công nghệ tác nhân thông minh, cộng tác đa tác nhân và ứng dụng sinh thái của bên thứ ba.

2.3 Sơ đồ dòng giá trị và tài sản



Hình 1 Luồng giá trị, thưởng và rút CAA / vCAA

Chương 3: CARYA Agent Sinh thái thông minh

3.1 Định vị sản phẩm

CARYA Agent là hệ thống tác nhân AI do người dùng kiểm soát dành cho cá nhân, nhóm và nhà phát triển, đồng thời là một hướng AI trong ma trận sản phẩm hệ sinh thái rộng hơn. Đây không phải chatbot đơn lẻ mà là cổng công việc thông minh kết nối mô hình, bộ nhớ, kỹ năng, công cụ và dịch vụ bên ngoài để thực hiện tác vụ nhiều bước trong ranh giới quyền do người dùng xác định.

Lập kế hoạch sản phẩm của chúng tôi đề cập đến các phương pháp thực hành kiến trúc ngành như tác nhân cá nhân tự lưu trữ, định tuyến đa mô hình, phần bổ trợ kỹ năng và cộng tác nhiều mục nhập. Chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ người dùng kiểm soát dữ liệu, mô hình, bộ nhớ, công cụ và phạm vi ủy quyền; lối vào cụ thể, nhà cung cấp mô hình và chức năng sẽ tùy thuộc vào phiên bản được phát hành chính thức của chúng tôi.

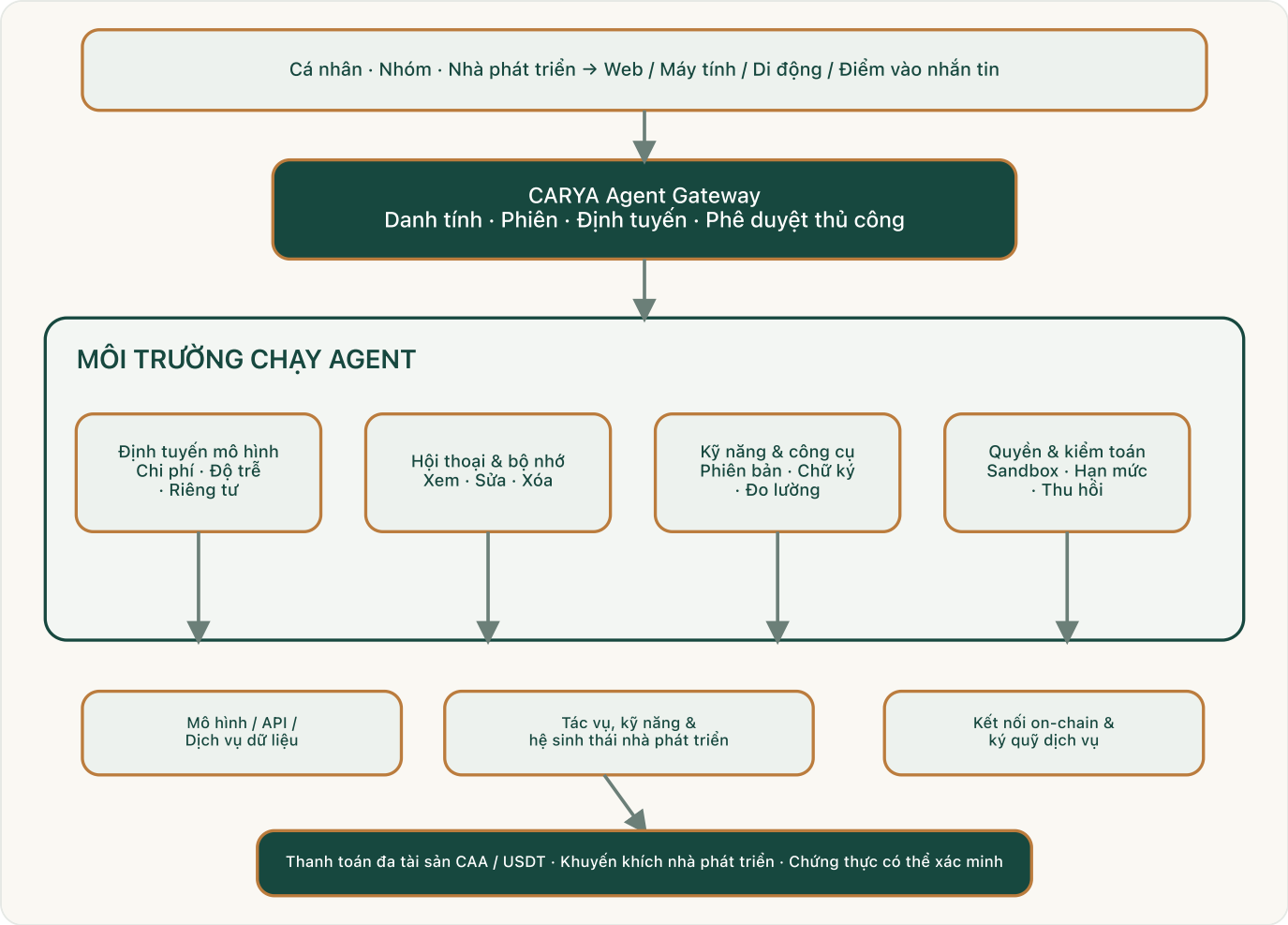
3.2 Năng lực cốt lõi

Chúng tôi lên kế hoạch cho các khả năng sau cho CARYA Agent:

1. Cổng tương tác thống nhất: dần dần hỗ trợ các kênh tin nhắn trên Web, máy tính để bàn, thiết bị di động và được kiểm tra;
2. Phiên và bộ nhớ liên tục: Lưu bối cảnh tác vụ trong không gian làm việc do người dùng đặt và cho phép xem, chỉnh sửa, xuất và xóa;
3. Định tuyến nhiều mô hình: chọn các mô hình khác nhau tùy theo loại nhiệm vụ, chi phí, độ trễ, quyền riêng tư và tính khả dụng, đồng thời hỗ trợ giảm thiểu lỗi;
4. Các kỹ năng và lệnh gọi công cụ: truy xuất, phân tích, xử lý nội dung, quy trình làm việc và thực thi được ủy quyền thông qua các kỹ năng được phiên bản, phần bổ trợ, API và các trình kết nối trên chuỗi;
5. Tự động hóa tác vụ: hỗ trợ các tác vụ theo lịch trình, kích hoạt sự kiện, nút phê duyệt, thử lại không thành công và thông báo kết quả;
6. Cộng tác nhiều tác nhân: phân chia các nhiệm vụ phức tạp cho các tác nhân có vai trò và quyền khác nhau rồi tóm tắt kết quả;
7. Tiện ích mở rộng dành cho nhà phát triển: Cung cấp SDK, danh sách kỹ năng, môi trường thử nghiệm, giao diện đo lường và quy trình phát hành;
8. Hoạt động có thể kiểm tra: ghi lại các mô hình, công cụ, quyền, tóm tắt đầu vào và đầu ra chính cũng như kết quả thực thi để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng xem xét và theo dõi bảo mật.

Chúng tôi sẽ không mở tất cả các khả năng cùng lúc trong phiên bản đầu tiên. Đối với các khả năng liên quan đến quỹ, phát hành bên ngoài, dữ liệu nhạy cảm hoặc các hoạt động không thể đảo ngược, chúng tôi sẽ kích hoạt chúng theo từng giai đoạn sau khi hoàn thành thử nghiệm bảo mật độc lập.

3.3 Kiến trúc kỹ thuật



Hình 2 Kiến trúc hệ thống CARYA Agent

Chúng tôi áp dụng thiết kế phân lớp gồm "thực thi thông minh ngoài chuỗi + giá trị và thông tin xác thực trên chuỗi":

- Lớp tương tác chịu trách nhiệm về quyền truy cập của người dùng, phiên nhận dạng, thông báo và phê duyệt thủ công;
- Lớp vận hành tác nhân chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhiệm vụ, gọi mô hình, truy xuất bộ nhớ, điều phối công cụ và cộng tác đa tác nhân;
- Lớp kiểm soát bảo mật chịu trách nhiệm về phạm vi cấp phép, hộp cát, cách ly khóa, hạn ngạch, danh sách trắng, kiểm tra và thu hồi;
- Lớp dịch vụ sinh thái chứa các kỹ năng, phần bổ trợ, mô hình, dữ liệu, quy trình công việc và dịch vụ dành cho nhà phát triển;
- Bản ghi lớp giao thức trên chuỗi CAA/vCAA trạng thái, giải quyết dịch vụ, quyền giám hộ, ưu đãi, quản trị và thông tin xác thực cần thiết.

Về nguyên tắc, một lượng lớn dữ liệu, lý luận mô hình và nội dung đối thoại hoàn chỉnh không được ghi trực tiếp vào chuỗi công khai. Chỉ địa chỉ, hàm băm, số lượng, thời gian, trạng thái và chứng chỉ ủy quyền cần thiết để hoàn tất quyết toán và kiểm tra mới được ghi lại trên chuỗi, giúp giảm thiểu rủi ro về quyền riêng tư và chi phí gas.

3.4 Mô hình cấp phép và kiểm soát người dùng

Chúng tôi áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho CARYA Agent và đặt phạm vi cấp phép độc lập cho từng tác nhân, không gian làm việc, kỹ năng và công cụ, cho phép người dùng xem và thu hồi bất kỳ lúc nào. Các biện pháp kiểm soát cốt lõi của chúng tôi bao gồm:

- Không được tải khóa riêng của ví lên mô hình, plugin hoặc dịch vụ đại lý tập trung;
- Các hoạt động trên chuỗi ưu tiên sử dụng chữ ký ví của người dùng hoặc sử dụng ủy quyền phiên giới hạn với thời hạn, hạn ngạch, tài sản và danh sách trắng hợp đồng;
- Chuyển, giao dịch, ủy quyền, xóa, phát hành công khai và gửi dữ liệu đến tài khoản bên ngoài, xác nhận thủ công được đặt theo mặc định;
- Hạn ngạch duy nhất và định kỳ cho cấu hình kỹ năng nhạy cảm, giới hạn tốc độ, danh sách trắng địa chỉ đích và dừng khẩn cấp;
- Mô hình chỉ lấy bối cảnh tối thiểu cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hiện tại và thông tin nhạy cảm được lưu trữ riêng biệt, được giải mẫn cảm hoặc xử lý cục bộ;
- Mỗi lần thực thi quan trọng sẽ tạo thành một nhật ký mà người dùng có thể đọc được và cho phép thu hồi các quyền tiếp theo, thay vì diễn giải một ủy quyền duy nhất là ủy quyền vĩnh viễn.

Theo mặc định, chúng tôi sẽ không để CARYA Agent trở thành người giám sát tài sản của người dùng và chúng tôi cũng sẽ không sử dụng phán đoán AI để thay thế chữ ký của người dùng. Nếu tính năng trừu tượng hóa tài khoản hoặc thực thi tự động bị hạn chế được áp dụng trong tương lai, chúng tôi sẽ công khai định dạng quyền, quy trình khôi phục, ranh giới bảo đảm và kết quả kiểm tra độc lập.

3.5 Vai trò của CAA trong hệ sinh thái tác nhân thông minh

Chúng tôi định vị CAA là phương tiện cộng tác mở cho hệ sinh thái CARYA Agent chứ không phải là ngưỡng duy nhất để sử dụng tất cả các chức năng. Sau khi chúng tôi hoàn tất việc phát hành sản phẩm và xác nhận quản trị, CAA có thể giả định:

1. Quyền truy cập sản phẩm: Đổi hoặc bù đắp các khả năng nâng cao cụ thể, tài nguyên máy tính, bộ nhớ, kỹ năng chuyên môn và lợi ích đăng ký;
2. Giải quyết nhiệm vụ: Hoàn thành việc giải quyết nhiệm vụ có thể kiểm chứng giữa người dùng và nhà phát triển, nhà cung cấp kỹ năng, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu hoặc công cụ;
3. Ưu đãi dành cho nhà phát triển: Hỗ trợ sự phát triển của nhà phát triển dựa trên cuộc gọi thực, giữ chân người dùng, đánh giá chất lượng và hồ sơ bảo mật;
4. Đảm bảo dịch vụ: Các dịch vụ cụ thể có thể khóa CAA dưới dạng tiền đặt cọc đảm bảo chất lượng hoặc xử lý tranh chấp;

5. Hợp tác và quản trị: Tham gia vào các đề xuất sinh thái, bỏ phiếu tham số, lập ngân sách tài nguyên và quản trị quy tắc dịch vụ;
6. Danh tính và hạn ngạch: Sau khi làm rõ việc quản trị, trạng thái CAA hoặc vCAA có thể được sử dụng cho hạn ngạch một phần, trình độ kiểm tra và cấp độ sinh thái, nhưng không tự động tạo ra các quyền không được tiết lộ.

Để giảm tác động của biến động mã thông báo đến tính sẵn có của sản phẩm, chúng tôi cho phép một số mô hình, API, Gas và chi phí dịch vụ của bên thứ ba được tính bằng USDT, BNB, tiền tệ pháp định hoặc các tài sản khác được quản trị phê duyệt. Chúng tôi sẽ hiển thị rõ ràng liệu có phải sử dụng CAA hay không, phạm vi áp dụng, chuyển đổi giá và giới hạn phí trên trang sản phẩm tương ứng.

3.6 Kỹ năng, nhiệm vụ và thị trường nhà phát triển

Chúng tôi dự định thiết lập một thị trường nhiệm vụ và kỹ năng mở nhưng có ràng buộc về quản trị cho Mạng lưới Walnut:

- Nhà phát triển phát hành gói kỹ năng với số phiên bản, tuyên bố quyền, phụ thuộc, giá cả và chữ ký;
- Nền tảng hiển thị phạm vi gọi kỹ năng, đích dữ liệu, chi phí, nhãn bảo mật và phiên bản lịch sử;
- Sau khi được người dùng ủy quyền, nhân viên sẽ gọi các kỹ năng theo nhiệm vụ và tạo ra các biên nhận kết quả và đo lường có thể kiểm chứng được;
- Đối với các nhiệm vụ có thể được chấp nhận một cách khách quan, hợp đồng lưu ký trên chuỗi có thể được sử dụng để hoàn tất việc gửi, xác nhận, hoàn tiền và xử lý tranh chấp;
- Doanh thu dịch vụ có thể được phân bổ giữa các nhà phát triển, mô hình/API chi phí, cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thức, với tỷ lệ cụ thể tuân theo các quy tắc sản phẩm và đề xuất quản trị;
- Các kỹ năng độc hại, cuộc gọi sai, đạo văn, lỗ hổng và lạm dụng dữ liệu sẽ dẫn đến việc hủy niêm yết, đình chỉ, xử lý tiền gửi hoặc các quy tắc công khai khác.

Chúng tôi ưu tiên các ưu đãi sinh thái dựa trên chất lượng sử dụng thực tế, thay vì chỉ dựa vào khối lượng đăng ký hoặc nắm giữ mã thông báo. Các số liệu cốt lõi mà chúng tôi sử dụng bao gồm số lượng tác vụ thành công, tỷ lệ sử dụng lại, tỷ lệ giữ chân người dùng, tỷ lệ thất bại, tỷ lệ bồi hoàn, doanh thu của nhà phát triển và hồ sơ sự cố bảo mật.

3.7 Tích hợp với các cơ chế trên chuỗi

Chúng tôi tạo thành vòng lặp khép kín sau đây thông qua các lớp giao thức CARYA Agent và CAA:

1. Người dùng hoàn thành các nhiệm vụ thực tế thông qua các tác nhân thông minh, tạo ra nhu cầu về mô hình, kỹ năng, công cụ và dịch vụ dành cho nhà phát triển;
2. Người dùng có thể chọn CAA hoặc các tài sản được hỗ trợ khác để thanh toán và việc sử dụng CAA tạo thành một chỉ báo nhu cầu sinh thái có thể tiết lộ;
3. Các nhà phát triển nhận được các ưu đãi được quản trị hoặc thu nhập phê duyệt đối với các dịch vụ chất lượng để tiếp tục xây dựng các kỹ năng và ứng dụng;

4. Một phần thu nhập từ dịch vụ giao thức được tiết lộ có thể bổ sung vào cơ sở hạ tầng, nhóm cân bằng, kế hoạch dành cho nhà phát triển hoặc quỹ bảo mật theo các quy tắc quản trị;
5. vCAA Sự tham gia, cộng tác và quản trị cộng đồng cung cấp cơ sở người dùng lâu dài cho hệ sinh thái, nhưng phần thưởng giao thức và doanh thu sản phẩm phải được hạch toán và tiết lộ riêng biệt;
6. Dữ liệu sử dụng sản phẩm chỉ được tổng hợp trong phạm vi được ủy quyền của người dùng và quy tắc quyền riêng tư cho phép, đồng thời các ưu đãi mã thông báo không được sử dụng để tạo ra sự ủy quyền dữ liệu không cần thiết.

Chìa khóa của vòng khép kín này không phải là sử dụng các cơ chế tài chính để trợ cấp cho các cuộc gọi không hiệu quả, mà là cho phép việc sử dụng sản phẩm để tạo ra giá trị dịch vụ và để giá trị dịch vụ hỗ trợ ngược lại cho các nhà phát triển, cơ sở hạ tầng và cộng tác mạng. Nhu cầu sản phẩm có thể cải thiện cơ sở sử dụng CAA nhưng không đảm bảo cho việc tăng giá.

Chương 4: Phân loại nguồn cung và phát hành token

4.1 CAA Thông số cơ bản

Thông số	Giá trị hoặc trạng thái
Mạng	BNB Smart Chain
Tiêu chuẩn	BEP-20 / ERC-20 giao diện tương thích
Tên	CAA
Độ chính xác	18
Nguồn cung tối đa	310,000,000 CAA
Phân phối có thể giao dịch vị trí riêng tư	0
Lưu hành thị trường ban đầu	0
Phát hành tiếp theo	không cho phép vượt quá nguồn cung tối đa; chúng tôi dự định đóng vĩnh viễn quyền khai thác sau khi khai thác Genesis một lần

BNB Smart Chain hỗ trợ EVM hợp đồng thông minh tương thích, vì vậy chúng tôi áp dụng giao diện tương thích ERC-20 cho CAA và sử dụng chuỗi công cụ EVM hoàn thiện để phát triển và xác minh.

4.2 Phân bổ ban đầu

Mục đích phân bổ	Số lượng	Tỷ lệ	Phân loại lưu hành ban đầu
Nhóm phần thưởng sinh thái	290,000,000	93.5484%	Không thể giao dịch
Bể cân bằng	10,000,000	3.2258%	Phần chưa được giao dịch không được đưa vào lưu thông có thể giao dịch
Khóa kỹ thuật và vận hành	10,000,000	3.2258%	Thời gian khóa không được tính vào lưu thông có thể giao dịch
tổng cộng	310,000,000	100%	—

"Lưu hành số 0 ban đầu" không có nghĩa là mã thông báo chưa được đúc mà có nghĩa là không có CAA nào đã vào ví công khai và có thể được giao dịch tự do. Tất cả việc phân bổ tạo đều nằm trong hợp đồng mục đích hoặc địa chỉ khóa và thay đổi trạng thái theo các quy tắc công khai.

4.3 Khóa công nghệ và vận hành

10,000,000 CAA phần kỹ thuật và vận hành được khóa qua PinkLock trong 60 kỳ, mỗi kỳ mở khóa một lần sau 30 ngày. Trước khi mainnet, địa chỉ khóa PinkLock, địa chỉ thụ hưởng, thời điểm bắt đầu, lượng mở khóa mỗi kỳ và lịch sử nhận thực tế sẽ được công bố. Lượng mở khóa cơ sở mỗi kỳ là:

V_month=sàn((10,000,000×10^18)/(60))

Số dư đơn vị nhỏ nhất được tạo ra bởi phép chia số nguyên được giải phóng trong kỳ trước. Chúng tôi sẽ tiết lộ địa chỉ khóa, địa chỉ phúc lợi, thời gian bắt đầu, số tiền giải phóng trong từng kỳ và hồ sơ thu nợ thực tế. Việc thay đổi địa chỉ người thụ hưởng phải thông qua đa chữ ký và khóa thời gian, đồng thời không được thay đổi tổng số tiền, thời gian bắt đầu và đường cong giải phóng còn lại.

4.4 Điều khoản cung cấp

Để tránh nhầm lẫn giữa "số tiền đúc" và "số tiền lưu thông trên thị trường", thỏa thuận sử dụng định nghĩa sau:

- Nguồn cung tối đa (Max Supply): giới hạn trên lý thuyết cho phép trong suốt vòng đời của hợp đồng;
- Tổng nguồn cung trên chuỗi: ERC-20 giá trị trả về TotalSupply();
- Cân bằng lỗ đen (Cân bằng chết): CAA đã được chuyển đến một địa chỉ không được công khai;
- Nguồn cung hiệu quả: tổng nguồn cung trên chuỗi trừ đi số dư lỗ đen;
- Lưu hành có thể giao dịch: CAA có thể được chuyển nhượng hoặc giao dịch tự do từ địa chỉ công cộng;
- Nguồn cung đặt cọc: CAA đã vào tài khoản cầm cố và được đại diện bởi vCAA;
- Nguồn cung dự trữ: Nhóm phần thưởng, số dư nhóm số dư chưa giao dịch và phần xây dựng đã mở khóa.

Nếu sự hủy diệt được thực hiện thông qua việc chuyển lỗ đen, thì:

S_effect=S_total-B_dead

Khối lượng lưu thông có thể giao dịch được ước tính theo công thức sau:

C_t=C_t-1+R^bp_t+W^reward_t+U^vest_t-D^stake_t-B^market_t

ở đâu:

- R^bp_t: Khối lượng giao dịch thực tế được nhóm cân bằng phát hành ra thị trường;
- W^reward_t: Số tiền có thể giao dịch ròng được hình thành bằng cách rút tiền thưởng;
- U^vest_t: Số lượng vị thế bị khóa được giải phóng trong giai đoạn hiện tại và được nhập vào các địa chỉ có thể giao dịch;
- D^stake_t: Số tiền được gửi vào tài khoản cầm cố từ trạng thái có thể giao dịch;
- B^market_t: Lưu thông thị trường đi vào lỗ đen sau khi nhóm cân bằng bị chiếm giữ CAA.

4.5 Ranh giới tiện ích sinh thái của CAA

Mục tiêu của chúng tôi khi thiết kế CAA là kết nối chuỗi Walnut Network để tham gia cộng tác sản phẩm với CARYA Agent. Các chức năng tiềm năng của nó bao gồm truy cập sản phẩm, giải quyết nhiệm vụ đại lý, khuyến khích nhà phát triển, đặt cọc dịch vụ và quản trị, nhưng chúng tôi sẽ chỉ kích hoạt các chức năng liên quan sau khi các chức năng tương ứng được phát hành chính thức và tiết lộ rõ ràng các phương pháp định giá, phí và quyền người dùng.

CAA không đại diện cho CARYA Labs vốn chủ sở hữu, quyền chia sẻ lợi nhuận hoặc quyền sở hữu tài sản nhóm cân bằng. Việc nắm giữ CAA hoặc vCAA không tự động nhận được các dịch vụ, thu nhập, quyền biểu quyết hoặc ưu tiên AI; các gói sản phẩm chưa được phát hành sẽ không được tính vào các quyền và lợi ích hiện tại của người dùng. Phía sản phẩm vẫn duy trì khả năng thanh toán đa nội dung để tránh biến động giá CAA chặn các dịch vụ thông thường.

Chương 5: Mô hình tài khoản CAA và vCAA

5.1 Thuộc tính của vCAA

vCAA là chứng từ hạch toán của hợp đồng chỉ định, không thể tự do chuyển nhượng; không phải tài sản thị trường độc lập và không vào CTC hoặc AMM. Nó đồng thời phân biệt vốn gốc hiệu lực của người dùng với vCAA thưởng: vốn gốc hiệu lực dùng cho bậc tĩnh, còn vCAA thưởng ghi nhận thưởng tĩnh và động được quyết toán mỗi 24 giờ.

vCAA không mở các chức năng transfer, approve và giao dịch thông thường. Dù dùng giao diện không thể chuyển nhượng hay sổ cái nội bộ, chỉ hợp đồng chỉ định mới được thực hiện đổi 1:1, quyết toán thưởng, tái đầu tư tự động và đổi lại. Nếu vCAA được token hóa để hiển thị ví, mọi hàm chuyển thông thường vẫn bị tắt mặc định.

5.2 Gửi tiền

Người dùng phải đổi tối thiểu 100 CAA và số lượng phải là bội số nguyên của 1 CAA, sau đó có thể gọi:

```
stake(amount, referrer)
```

Kết quả thực hiện:

1. Người dùng CAA đã được chuyển vào kho tiền cầm cố;
2. Tiền gốc hiệu dụng của người dùng được tăng lên cùng một lượng vCAA;
3. Khi tham gia lần đầu, người dùng liên kết quan hệ giới thiệu và trả phí liên kết 0.0005 BNB;
4. Những thay đổi chính có hiệu lực từ khoảng thời gian 24 giờ đầy đủ tiếp theo;
5. kích hoạt các cập nhật ảnh chụp nhanh hiệu suất cộng đồng cần thiết.

Chúng tôi sẽ không tự động chấm dứt mối quan hệ đề xuất do người dùng rút tiền sau đó. Về việc có cho phép cấp trên di chuyển hay không, thiết kế mặc định của chúng tôi là không cho phép tính toán kép giữa các khu vực và viết lại thành tích lịch sử.

5.3 Trạng thái phần thưởng

Mỗi người dùng duy trì ít nhất trạng thái sau:

```
principalVcaa
pendingStaticVcaa
pendingDynamicVcaa
lastSettledEpoch
staticTier
dynamicTier
referrer
directChildrenCount
```

vCAA thường tĩnh chờ nhận và vCAA thưởng động chờ nhận được ghi riêng. Cả hai không tự động tăng vốn gốc; người dùng có thể đổi trong hợp đồng chỉ định hoặc chọn tự tái đầu tư vào vốn gốc hiệu lực.

5.4 Rút tiền và lãi gộp

Người dùng có thể xử lý phần thưởng tĩnh hoặc động tương ứng:

```
claimStatic(amount)
claimDynamic(amount)
compoundStatic(amount)
compoundDynamic(amount)
```

Trích xuất

Khi nhận, vCAA thường được đổi trong hợp đồng chỉ định thành CAA có thể lưu thông và khấu trừ phí rút theo giai đoạn hiện hành. Người dùng nhận số ròng; bể cân bằng và địa chỉ vận hành nhận mỗi bên 50% phí.

Lãi kép

Tự tái đầu tư không chuyển tài sản từ vCAA sang CAA nên không thu phí rút. Khoản tái đầu tư được chuyển từ vCAA thưởng sang vốn gốc hiệu lực, và từ chu kỳ quyết toán kế tiếp tham gia tính bậc tĩnh cùng hiệu suất cộng đồng hiệu lực.

Rút tiền gốc

Người dùng có thể giảm hoặc đổi lại toàn bộ vốn gốc vCAA. Khi chuyển thành CAA áp dụng cùng phí rút theo giai đoạn. Vốn gốc còn lại sẽ khớp lại bậc tĩnh từ chu kỳ kế tiếp; sau khi rút hết sẽ không có thưởng tĩnh mới và hiệu suất cộng đồng hiệu lực cũng được cập nhật theo quy tắc.

Chương 6: Công cụ khen thưởng 24 giờ

Mô hình thời gian 6.1

Giả sử thời gian khởi chạy giao thức là T_0 và thời gian thưởng là 86.400 giây. Số chu kỳ là:

epoch(t)=floor((t-T_0)/(86400))

Những thay đổi về tiền gốc, lãi kép và hiệu suất cộng đồng sẽ có hiệu lực từ chu kỳ đầy đủ tiếp theo, ngăn người dùng tăng tiền gốc ngay lập tức trước ranh giới thanh toán và nhận phần thưởng trong toàn bộ chu kỳ.

Chúng tôi áp dụng giải quyết lười biếng: thay vì thực hiện chu trình trên chuỗi cho tất cả các địa chỉ mỗi ngày, hệ thống sẽ tính toán phần thưởng dựa trên ảnh chụp nhanh và khoảng thời gian chưa giải quyết trong quá trình tương tác của người dùng, cuộc gọi của Keeper hoặc giải quyết hàng loạt. Điều này có thể tránh được tình trạng tiêu thụ gas không thể chịu nổi khi số lượng địa chỉ tham gia tăng lên.

6.2 Mức thưởng tĩnh

Hợp lệ vCAA Tiền gốc đạt	Tỷ lệ thưởng tĩnh mỗi ngày (tính bằng vCAA)
100	0.10%
500	0.15%
1,000	0.20%
3,000	0.23%
5,000	0.25%
10,000	0.28%
30,000	0.30%

Chức năng bánh răng tĩnh là:

r_s(P)=max{r_j | P ≥ q_j

Phần thưởng tĩnh theo lý thuyết trong một khoảng thời gian là:

E^s_u,e=P_u,e× r_s(P_u,e)

nhỏ hơn 100 vCAA, tỷ lệ phần thưởng tĩnh là 0.

6.3 Hiệu suất cộng đồng hiệu quả

Mỗi địa chỉ cấp dưới trực tiếp tạo thành một vùng độc lập và địa chỉ chính thực sự của địa chỉ đó cũng như mạng cấp dưới hoàn chỉnh của nó tạo thành hiệu suất của vùng. Mỗi địa chỉ có thể được liên kết với tối đa 256 báo cáo trực tiếp.

Giả sử người dùng u có n vùng trực tiếp và hiệu suất của vùng là:

$Z_{u,1}, Z_{u,2}, \ldots, Z_{u,n}$

Diện tích lớn nhất là:

$Z^{max}_u = max_i \, Z_{u,i}$

Hiệu suất cộng đồng hiệu quả là:

$S_u = \Sigma_{i=1}^{n} Z_{u,i} - Z^{max}_u$

Chúng tôi chỉ trừ một vùng tối đa khỏi giao thức, thêm tất cả các vùng còn lại và không thực hiện sao chép hiệu suất bổ sung. Biểu đồ đề xuất phải đáp ứng một nút cha duy nhất và cấu trúc không theo chu kỳ, do đó các khu vực trực tiếp khác nhau đương nhiên thuộc về các cây con khác nhau.

6.4 Mức phần thưởng động

Đạt hiệu suất cộng đồng hiệu lực (CAA)	Tỷ lệ thưởng động mỗi ngày (quyết toán theo hiệu suất cộng đồng hiệu lực)
10,000	0.10%
50,000	0.20%
100,000	0.23%
300,000	0.25%
500,000	0.28%
1,000,000	0.30%
3,000,000	0.33%
5,000,000	0.35%
10,000,000	0.38%

Thưởng động mở khi hiệu suất cộng đồng hiệu lực đạt bậc đầu tiên 10,000 CAA. Hàm bậc động là:

$r_d(S) = max\{d_j \mid S \geq s_j$

Thưởng động được tính trực tiếp theo hiệu suất cộng đồng hiệu lực:

$E^d_{u,e} = S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$

6.5 Lớp phủ tĩnh và động

Hai loại phần thưởng được tính riêng:

$E_{u,e} = E^s_{u,e} + E^d_{u,e}$

Cả thưởng tĩnh và động đều phát hành bằng vCAA. Thưởng tĩnh dựa trên vốn gốc hiệu lực cá nhân, trong khi thưởng động dựa trên hiệu suất cộng đồng hiệu lực; do đó không thể cộng đơn giản thành một tỷ suất lợi nhuận ngày cố định của cá nhân.

$E_{u,e} = P_{u,e} \times r_s(P_{u,e}) + S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$

Các bậc và công thức thưởng chỉ mô tả cách tính vCAA, không cấu thành tỷ suất lợi nhuận pháp định hoặc cam kết giá. Quyết toán thực tế chịu tác động tổng hợp của số dư bể thưởng, việc tự tái đầu tư, phí rút, khớp lệnh thị trường và thanh khoản.

6.6 Kiến trúc giải quyết có thể mở rộng

Hiệu suất động liên quan đến cây giới thiệu nhiều tầng. Nếu mỗi lần đổi, đổi lại hoặc tái đầu tư đều cập nhật theo đường tổ tiên vô hạn, chi phí Gas sẽ mất kiểm soát. Vì vậy dùng kiến trúc lai 'lưu ký tài sản on-chain + dữ liệu sự kiện on-chain + quyết toán định kỳ có thể xác minh':

1. Tất cả tiền gửi, rút tiền, lãi kép và thay đổi trong mối quan hệ đề xuất đều tạo ra các sự kiện trên chuỗi;
2. Chỉ mục độc lập tính ảnh chụp vốn gốc hiệu lực, hiệu suất cộng đồng hiệu lực và vCAA thưởng lý thuyết của từng chu kỳ từ các sự kiện công khai;
3. Chu kỳ gửi điều phối viên giải quyết Merkle Root, tổng số tiền thưởng lý thuyết và hệ số trọng số;
4. Người dùng dùng Merkle Proof để đổi vCAA thưởng hoặc thực hiện tự tái đầu tư;
5. Tổng số tiền phân bổ không được vượt quá số dư khả dụng của nhóm phần thưởng trong giai đoạn hiện tại;
6. Root, phạm vi khối đầu vào, phiên bản thuật toán và hàm băm tệp đầu ra là công khai;
7. Giai đoạn trưởng thành cho phép nhiều người định cư gửi kết quả và giới thiệu tiền gửi, thời gian thử thách và hình phạt lỗi.

Kiến trúc này cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tính toán lại kết quả dựa trên dữ liệu trên chuỗi trong khi tránh giải quyết chặn toàn bộ chu kỳ địa chỉ.

Chương 7: Ràng buộc về số dư quỹ thưởng

7.1 Phần thưởng lý thuyết và phần thưởng thực tế

Giả sử tổng phần thưởng lý thuyết của tất cả người dùng trong giai đoạn e là:

$E_e=\Sigma_{u=1}^{N} E_{u,e}$

Số dư khả dụng của nhóm phần thưởng sinh thái tại thời điểm thanh toán chu kỳ là B_e. Xác định hệ số trọng số:

$$\alpha_e=\begin{cases}1, & B_e \geq E_e\\ (B_e)/(E_e), & 0<B_e<E_e\\ 0, & B_e=0\end{cases}$$

Phần thưởng thực tế dành cho người dùng là:

$A_{u,e}=E_{u,e}\times\alpha_e$

7.2 Số dư không đủ và số dư bằng 0

- Khi đủ số dư, người dùng sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng lý thuyết;
- Khi số dư không đủ, tất cả người dùng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ như nhau theo trọng lượng phần thưởng lý thuyết;
- Khi số dư bằng 0, sẽ không có phần thưởng nào được giải quyết trong giai đoạn hiện tại;
- Phần chưa giải quyết không hình thành các khiếu nại hoặc nợ đọng thỏa thuận trong tương lai;
- Đơn vị còn lại nhỏ nhất được tạo ra bằng cách làm tròn sẽ được giữ lại trong nhóm phần thưởng và bước vào chu kỳ tiếp theo.

7.3 Giám sát khí thải

Chúng tôi sẽ hiển thị trên trang tổng quan công khai ít nhất:

- vCAA thưởng tĩnh lý thuyết của kỳ hiện tại;
- vCAA thưởng động lý thuyết của kỳ hiện tại;
- Hệ số trọng số thực tế;
- Số tiền được phân bổ thực tế;
- Số dư còn lại của nhóm phần thưởng;
- Thời gian còn lại được ước tính dựa trên lượng khí thải trung bình trong 30 ngày qua;
- Kiểm tra sức chịu đựng theo các giả định về tăng trưởng người dùng và lãi suất kép khác nhau.

Chương 8: Phí chuyển nhượng và lối thoát

8.1 Hàm tỷ lệ

Phí chuyển khoản ban đầu là 30%, sẽ giảm 5 điểm phần trăm cứ sau 60 ngày kể từ thời điểm ra mắt toàn cầu của giao thức, tối thiểu là 10%.

Giả sử thời gian hiện tại là t và số chu kỳ đã hoàn thành là:

k(t)=sàn((t-T_0)/(60×86400))

Phí xử lý là:

f(t)=max(30%-5%× k(t),10%)

Thời gian chạy giao thức	Phí chuyển khoản	Bể cân bằng	Địa chỉ hoạt động
Ngày 0-59	30%	15%	15%
Ngày 60-119	25%	12.5%	12.5%
Ngày 120-179	20%	10%	10%
Ngày 180-239	15%	7.5%	7.5%
Sau ngày thứ 240	10%	5%	5%

8.2 Tính toán chuyển ra

Khi người dùng đổi lại X vCAA vốn gốc hoặc vCAA thưởng:

CAA_user=X×(1-f)

CAA_balance=X×(f)/(2)

CAA_ hoạt động=X×(f)/(2)

Phí chuyển khoản không bị hủy. CAA liên quan lần lượt nhập địa chỉ nhóm cân bằng công cộng và địa chỉ vận hành.

8.3 Chi phí thực hiện hoàn chỉnh

Để hiện thực hóa vCAA thành U, người dùng tối thiểu trải qua:

1. Vốn gốc vCAA hoặc vCAA thưởng được đổi thành CAA trong hợp đồng chỉ định;
2. CAA Được bán vào CTC trở lên vào AMM.

Với phí rút 30% ở giai đoạn khởi động, khi đổi lại 100 vCAA người dùng nhận trước 70 CAA. Việc có phát sinh phí khớp lệnh phía bán khi bán trên CTC / OTC sau đó hay không được tính riêng theo quy tắc CTC.

100×(1-30%)=70

Ví dụ này chỉ minh họa lượng CAA ròng ở bước đổi lại; giá giao dịch, khớp lệnh và phí CTC phát sinh sau đó không nằm trong chuẩn minh họa 70 CAA này.

Chương 9: CTC Sổ lệnh

9.1 Vai trò của CTC

CTC / OTC là hệ thống sổ lệnh on-chain ở giai đoạn khởi động, dùng U để mua CAA và hình thành lệnh thực, khớp lệnh thực; lệnh chưa khớp có thể hủy. Giai đoạn khởi động không có AMM LP ban đầu.

Giá tham chiếu mở cửa CTC / OTC là 1.50 U = 1 CAA. Khớp lệnh thực vẫn đến từ lệnh người dùng, báo giá có ràng buộc của bể cân bằng và khớp lệnh thực. Giá tham chiếu BAIQ chỉ tăng khi vượt qua các cổng và không là giá cố định, bảo giá hay cam kết mua lại.

9.2 Quy tắc cơ bản

Thông số	Quy tắc
Tài sản được định giá	BSC USDT do giao thức chỉ định (giá tham chiếu mở cửa 1.50 U / 1 CAA)
Phí mỗi đơn hàng	0.0001 BNB
CAA Số lượng đặt hàng bán tối thiểu	100 CAA
CAA Đơn vị tăng đơn hàng bán	Bội số nguyên của 1 CAA
Số lượng tối thiểu của lệnh mua U	Quy đổi theo giá lệnh không thấp hơn 100 CAA
Đơn vị tăng của lệnh mua U	Tương ứng bội số nguyên của 1 CAA
Phí giao dịch của người mua	5%
Phí đóng của người bán	5%
Phân bổ phí xử lý	Mỗi bên: 2.5% phí vào bể cân bằng, 2.5% vào khuyến khích cộng đồng
Các đơn hàng chưa thực hiện	có thể bị thu hồi
BNB Phí đặt hàng	Lệnh tạo lập thị trường trong whitelist của bể cân bằng được miễn phí đặt lệnh và phí giao dịch; các phí đã trả của lệnh khác không hoàn lại

9.3 Tài sản quyết toán và phí xử lý

CTC sử dụng quyết toán phí hai phía và dành quy tắc miễn phí đặt lệnh, miễn phí khớp lệnh cho lệnh tạo lập thị trường trong whitelist của bể cân bằng:

- Phí của người mua được khấu trừ vào khoản phải thu CAA;
- Phí của người bán được khấu trừ vào khoản phải thu USDT;
- Trong 5% phí CAA của bên mua, 2.5% vào bể cân bằng và 2.5% vào khuyến khích cộng đồng;
- Trong 5% phí U của bên bán, 2.5% vào bể cân bằng và 2.5% vào khuyến khích cộng đồng.

Nếu đơn hàng chứa Q miếng CAA và giá là p USDT/CAA thì số tiền giao dịch danh nghĩa là:

$$N=Q\times p$$

Người mua thực tế đã nhận được:

$$Q_{\text{người mua}} = Q \times 95\%$$

Người bán thực sự đã nhận được:

$$N_{\text{người bán}} = N \times 95\%$$

9.4 Chỉ số chống giảm sâu

Chỉ số chống giảm sâu lấy giao dịch đầu tiên lúc 08:00 mỗi ngày làm giá tham chiếu trong ngày. Khi giá thị trường giảm so với giá tham chiếu và kích hoạt một trong các ngưỡng dưới đây, phí giao dịch áp dụng được quyết toán theo tổng mức phí tương ứng.

Mức giảm giá	Tổng phí	Địa chỉ chỉ định	Đốt trực tiếp CAA
10%	20%	8%	12%
15%	30%	8%	22%
20%	50%	8%	42%

8% cố định vào địa chỉ chỉ định. Mọi phần phí tăng thêm do Chỉ số chống giảm sâu kích hoạt, vượt quá 8% cố định, đều được đốt trực tiếp bằng CAA khi quyết toán; không vào địa chỉ chỉ định.

Nếu một giao dịch đồng thời thỏa nhiều ngưỡng giảm giá, áp dụng bậc kích hoạt cao nhất. Chỉ số này chỉ mô tả luồng phân bổ phí và đốt, không phải cam kết bảo vệ giá, bảo đảm giá, mua lại hoặc thanh khoản.

9.5 Nguyên tắc so khớp

Chúng tôi sử dụng các nguyên tắc đối sánh sau cho CTC:

1. Ưu tiên về giá;
2. Ưu tiên về giá và thời gian như nhau;
3. hỗ trợ giao dịch một phần;
4. Tài sản đặt hàng được ký quỹ trước;
5. Đơn hàng sử dụng số không lặp lại;
6. Hủy đơn hàng chỉ giải phóng số dư chưa được giao dịch;
7. Các giao dịch, hủy đơn hàng và phí đều kích hoạt các sự kiện trên chuỗi.

Về mặt triển khai kỹ thuật, chúng tôi sử dụng các dấu giá riêng biệt và hàng đợi FIFO để giảm chi phí sắp xếp trên chuỗi. Keeper khớp chỉ có thể thực hiện các giao dịch trong phạm vi giới hạn lệnh và không thể vượt qua ranh giới giá do người dùng ký.

9.6 CTC Tác động kinh tế của phí

Trong phí khớp lệnh 5% của mỗi bên mua và bán, mỗi bên được phân bổ 2.5% cho bể cân bằng / 2.5% cho khuyến khích cộng đồng. Lệnh tạo lập thị trường trong whitelist của bể cân bằng được miễn phí đặt lệnh và phí khớp lệnh. Để tiện đối chiếu, chúng tôi tiếp tục công bố:

- Giá giao dịch danh nghĩa;
- Đã bao gồm chi phí của người mua;
- Người bán thực sự đã nhận được tài khoản;
- Chênh lệch giá chào bán hiệu quả;
- Phí tích lũy nhóm cân bằng và địa chỉ hoạt động.

Chương 10: Thông tin thị trường ở cấp độ giao thức

10.1 Định vị

BAIQ (Burn-Adjusted Inventory Quoter) là mô-đun báo giá vốn hóa có ràng buộc được bể cân bằng gọi, không phải nhà tạo lập thị trường trung lập. Nó không điều phối số lượng CAA mà chỉ điều phối điều kiện báo giá; nó tạo báo giá tham chiếu dạng bánh cóc một chiều dựa trên tồn kho, dự trữ phía U, khớp lệnh thực, lưu thông thị trường và trạng thái đốt.

BAIQ không có quyền điều chỉnh giá vô hạn, đặt lệnh vô hạn hoặc sử dụng vô hạn tài sản của bể cân bằng. Nó chỉ được gửi báo giá trong bốn cổng của hợp đồng, biên độ tăng giá tham chiếu ngày, tồn kho và ranh giới dự trữ; báo giá vẫn được hợp đồng, Keeper, đa chữ ký và timelock rà soát.

10.2 Dữ liệu đầu vào

- CTC Lệnh mua, lệnh bán và độ sâu lệnh;
- Khối lượng giao dịch, giá giao dịch trung bình và biến động;
- Mua ròng và bán ròng;
- Lưu thông có thể giao dịch và vCAA số tiền cam kết;
- Rút tiền thưởng và số tiền lãi kép;
- Nhóm số dư CAA, USDT và các khoản dự trữ khác;
- Tập trung các địa chỉ lớn;
- Phần thưởng sẽ được phát hành và kế hoạch khóa;
- Lệnh bất thường, lệnh hủy và tín hiệu liên kết địa chỉ.

10.3 Dữ liệu đầu ra

- Giá mua bán mục tiêu;
- Chênh lệch giá chào mua mục tiêu;
- Kế hoạch số lượng đặt hàng;
- Mức sử dụng tiền tối đa trong một ngày của nhóm cân bằng;
- Mức trạng thái đang chạy;
- Kích hoạt xem xét thủ công hay ngắt mạch.

Chúng tôi sẽ hiển thị chiến lược giải mẫn cảm, kết quả kiểm tra ngược và trạng thái hoạt động của các đại lý thị trường trong trung tâm dữ liệu CARYA Agent để người dùng truy vấn; chúng tôi sẽ không mở danh tính đơn hàng trái phép, chiến lược riêng tư hoặc khóa kho tiền cho các tác nhân người dùng thông thường.

10.4 Thực thi ràng buộc

Chúng tôi yêu cầu đầu ra AI luôn bị hạn chế bởi các tham số trên chuỗi:

- Biên độ tăng giá tham chiếu ngày δ: khi vượt cổng, ngày thường là 0.10%—0.20%, ngày hấp thụ mạnh là 0.30%—0.40%, ngày cực đoan từ 0.50% trở lên; không vượt cổng thì δ=0;
- Tỷ lệ sử dụng tối đa USDT trong một ngày: maxDailyReserveUsage(TBD);
- Tối thiểu USDT Tỷ lệ dự trữ: minReserveRatio(TBD);
- Khối lượng đơn hàng tối đa: maxOrderSize (TBD);
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: quoteTTL (TBD);
- Ngưỡng treo dao động bất thường: CircuitBreakerThreshold (TBD).

Gói dữ liệu BAIQ gồm phạm vi block đầu vào, U ròng, lệch tồn kho, cường độ đốt, độ sâu sổ lệnh, δ, giá tham chiếu, phiên bản chiến lược, đầu ra, dấu thời gian và hash. Keeper bị hạn chế hoặc đa chữ ký gửi báo giá; hợp đồng chỉ thực thi sau khi xác minh bốn cổng và ranh giới cứng. Không mô hình, Keeper hay tài khoản vận hành nào được vượt quyền dự trữ, trần phí, đường dừng đốt hay timelock quản trị.

Chương 11: Bể cân bằng và Khu dự trữ sinh thái

11.1 Ranh giới chức năng

Trách nhiệm nhóm số dư:

- Giai đoạn khởi động CAA Phát hành dần dần;
- CTC Báo giá thị trường và chấp nhận giao dịch hạn chế;
- Ghi nhận dòng CAA và U của phí khớp lệnh, phí đổi lại; theo định tuyến đã xác định để bổ sung năng lực báo giá phía U của bể cân bằng, khuyến khích cộng đồng và địa chỉ vận hành;
- Sau này CAA/USDT LP xây dựng;
- Thành lập khu bảo tồn sinh thái công cộng sau khi quản trị cho phép;
- Thực hiện các hoạt động thanh khoản bị hạn chế trong điều kiện khắc nghiệt.

Bể cân bằng không chịu trách nhiệm về:

- Cam kết mua lại giá cố định;
- Không giới hạn USDT Đổi thưởng;
- Bảo đảm tiền gốc cho người dùng;
- Rút tài sản thông thường mà không cần quản lý;
- Sự thống trị không giới hạn của AI hoặc tài khoản vận hành duy nhất.

11.2 Quyền đối với tài sản

Chúng tôi triển khai nhóm cân bằng dưới dạng hợp đồng kho bạc thay vì ví một chữ ký thông thường. Chi tiêu tài sản phải dành cho mục đích được đưa vào danh sách cho phép:

- CTC Thanh toán giao dịch;
- Báo giá thị trường bị hạn chế;
- AMM LP tiêm;
- Phân bổ dự trữ được quản trị phê duyệt;
- Kiểm tra, di chuyển hoặc xử lý sự cố bảo mật.

Chúng tôi cùng nhau kiểm soát các hoạt động không thường xuyên thông qua đa chữ ký và khóa thời gian. Việc rút tài sản cá nhân không được phép từ các tài khoản bị đình chỉ khẩn cấp.

11.3 Tiết lộ dự trữ

Dữ liệu chúng tôi tiết lộ bao gồm ít nhất:

- Nhóm cân bằng CAA;
- BSC USDT;

- Các tài sản BSC khác;
- Địa chỉ dự trữ chuỗi chéo và hình thức tài sản;
- Tài sản đơn hàng đã bị khóa;
- Dự trữ sẵn có;
- Dòng tiền vào và dòng tiền ròng trong 30 ngày;
- Sự chấp nhận sử dụng của thị trường;
- AMM LP vị trí và LP quyền sở hữu.

Nếu BTC, ETH, SOL và các tài sản khác được phân bổ, chúng tôi sẽ tiết lộ rõ ràng liệu chúng là tài sản chuỗi gốc, tài sản ánh xạ chuỗi chéo hay tài sản cố định được phát hành tập trung. Các hình thức khác nhau có các phương pháp giám sát, bắc cầu và neo giá khác nhau và chúng tôi không chỉ hợp nhất các thông tin tiết lộ theo tên.

11.4 Mô-đun vốn hóa thị trường BAIQ

BAIQ (Burn-Adjusted Inventory Quoter) là mô-đun báo giá vốn hóa có ràng buộc do bể cân bằng gọi: không phải nhà tạo lập thị trường trung lập mà là bánh cóc một chiều có ràng buộc co hẹp nguồn cung. Nó không điều phối số lượng CAA mà chỉ điều phối điều kiện báo giá và việc mở phía bán.

Phía bán chỉ mở khi đồng thời thỏa bốn cổng: U ròng trong ngày (F) dương, lệch tồn kho (S) vẫn còn dự trữ U, cường độ đốt (B) co hẹp nguồn cung đồng bộ, và độ sâu sổ lệnh đủ nhận phần mở rộng của bậc đó. Nếu bất kỳ điều kiện nào không đạt, phía bán đóng hoặc chỉ giữ báo giá rất mỏng; khi đó δ=0.

Giá tham chiếu của BAIQ được nâng trong các bậc vượt cổng và không trả về giá tham chiếu của ngày trước; đây không phải cam kết bảo giá. Biên vận hành thường, hấp thụ mạnh và cực đoan lần lượt là δ 0.10%—0.20%, 0.30%—0.40% và từ 0.50%. Với giá mở cửa 1.50 U, nếu cả 360 ngày đều vượt đủ cổng thì giá tham chiếu trong các kịch bản minh họa 0.10% / 0.30% / 0.50% lần lượt khoảng 2.15 U / 4.41 U / 9.03 U. Đây là kịch bản liên tục vượt cổng, không phải cam kết lãi kép hằng ngày hay khớp lệnh thực.

11.5 Dự trữ tài sản và phối hợp hệ sinh thái

Bể cân bằng và dự trữ hệ sinh thái không phải là bể phần thưởng hay cam kết bảo đảm giá thị trường. 10 triệu CAA phân bổ cho bể cân bằng, dự trữ USDT hình thành từ giao dịch và các tài sản khác được quản trị phê duyệt được hạch toán tách biệt theo địa chỉ và mục đích. CAA chưa bán vẫn là dự trữ theo mục đích và không tự động được tính vào lưu thông thị trường.

Trong phạm vi quyền hạn và điều kiện quản trị được công bố, dự trữ có thể hỗ trợ báo giá có ràng buộc, bộ đệm quyết toán, chuyển đổi sang LP CAA/USDT sau khi đủ điều kiện, hạ tầng dịch vụ hệ sinh thái và hỗ trợ nhà phát triển hoặc ứng dụng đã được phê duyệt. Mọi khoản sử dụng đều chịu danh sách cho phép, đa chữ ký, hạn mức, khóa thời gian và công bố trên chuỗi; không được vượt qua số dư bể phần thưởng, ngưỡng dừng đốt hay phân loại lưu thông.

Quy mô, cơ cấu, tỷ lệ khả dụng, địa chỉ xuyên chuỗi, quyền sở hữu LP và giao dịch liên quan của dự trữ sẽ được công bố liên tục. Dự trữ chỉ cung cấp năng lực thực thi và bộ đệm rủi ro; không tạo thành cam kết mua lại, hỗ trợ giá, lợi nhuận hay thanh khoản.

Chương 12: Sự hủy diệt và đường dừng

12.1 Định nghĩa phá hủy

Chúng tôi hiện đang sử dụng bản ghi địa chỉ lỗ đen để thoát vĩnh viễn CAA. Chuyển khoản lỗ đen không tự động thay đổi ERC-20 tổngSupply() tiêu chuẩn, vì vậy chúng tôi sử dụng "nguồn cung hiệu quả" để thể hiện mức giảm nguồn cung.

CAA đã được chuyển vào lỗ đen sẽ không thể phục hồi và sẽ không được phân bổ lại sau khi đến vạch dừng.

12.2 Tiêu diệt nguồn ở giai đoạn hiện tại

Chúng tôi đã xác định đường dẫn khởi động sau trong bài viết này, đường dẫn này cuối cùng dựa trên bảng tham số triển khai công khai và mã kiểm tra của chúng tôi:

1. Sau khi nhóm số dư trực tiếp chấp nhận CAA do người dùng bán, CAA nhận được sẽ được chuyển vào lỗ đen và sẽ không được liệt kê lại;
2. Sau khi người dùng thông thường hoàn thành lệnh bán cho người dùng khác qua CTC, bể thưởng sinh thái chuyển đồng bộ lượng CAA đã khớp thực tế vào địa chỉ black hole. Tỷ lệ đốt đồng bộ mặc định là 100% và có thể điều chỉnh trong khoảng 0%—100%;
3. Đốt đồng bộ bể thưởng khi lệnh bán khớp tuân theo burnSyncRatio: burnAmount=số CAA đã khớp×burnSyncRatio. Mặc định là 100%, phạm vi có thể quản trị là 0%—100%; không giảm tỷ lệ theo độ rộng sổ lệnh.
4. Phí đổi lại vCAA không phải đốt; vẫn vào bể cân bằng và địa chỉ vận hành theo tỷ lệ 50%/50%.

12.3 Đường dừng

- Khi nguồn cung cấp hiệu quả CAA giảm xuống còn 100.000.000, hãy ngừng giảm nguồn cung cấp hiệu quả của toàn bộ mạng;
- Khi số dư có thể giải phóng của nhóm phần thưởng sinh thái giảm xuống còn 10.000.000, quá trình phá hủy đồng bộ số dư của nhóm phần thưởng sinh thái sẽ dừng lại;
- Sau khi đến vạch dừng, hành động hủy diệt tương ứng sẽ tự dừng lại, không khấu trừ, không chuyển đến địa chỉ khác và không phát sinh thêm phí;
- Hai vạch dừng được đánh giá độc lập.

12.4 Phá hủy không đồng nghĩa với việc tăng giá

Sự phá hủy làm giảm lưu thông hiện tại hoặc nguồn cung tiềm năng trong tương lai, nhưng giá vẫn phụ thuộc vào nhu cầu và tính thanh khoản. Nếu nhu cầu ròng giảm nhanh hơn nguồn cung, giá vẫn có thể giảm. Do đó, sự phá hủy chỉ có thể được tiết lộ như một biến số cung chứ không phải là một sự đảm bảo về giá.

Chương 13: AMM Di chuyển

13.1 Nguyên tắc kích hoạt

Giai đoạn khởi động không xây AMM. Khi điều kiện CTC / OTC và BAIQ được đáp ứng, bể cân bằng bơm thủ công CAA và U theo quy trình V2 để lập LP và mở Swap tích hợp; thời điểm chuyển đổi cụ thể được xác nhận bằng quy trình công khai.

Ngoài kích thước dự trữ, chúng tôi còn yêu cầu:

- CTC đã hình thành hồ sơ giao dịch liên tục;
- Khối lượng lưu thông có thể giao dịch đạt yêu cầu tối thiểu;
- Số lượng và sự tập trung của chủ sở hữu đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị;
- AMM Hợp đồng và định tuyến đã hoàn tất kiểm tra của bên thứ ba;
- Thang đo LP ban đầu có thể bao gồm mức trượt giao dịch dự kiến;
- Quyền sở hữu và quyền quản lý LP Token đã được chuyển vào địa chỉ black hole;
- Stablecoin, oracles, MEV và các giải pháp khẩn cấp đã được thử nghiệm.

13.2 Quá trình di chuyển

1. Bản phát hành quản trị AMM Đề xuất và thông số di chuyển;
2. Nhập thời gian trì hoãn thông báo và thực hiện;
3. CTC Ngừng nhận đơn đặt hàng mới;
4. Các đơn hàng chưa thực hiện được phép hủy;
5. Bơm thủ công CAA và U theo quy trình V2;
6. Chuyển quyền sở hữu và quyền quản lý LP Token vào địa chỉ black hole;
7. Mở Swap tích hợp; các coin chính như BTC, ETH và BNB mà Swap tích hợp nhận được không thể chuyển đi;
8. CTC chỉ giữ lại các chức năng truy vấn lịch sử và giải quyết hàng tồn kho.

13.3 AMM Phí xử lý

Phí, báo giá và ranh giới tài sản của AMM / Swap tích hợp giai đoạn sau được công bố cùng tham số V2. Quyền sở hữu và quản lý LP đã chuyển vào địa chỉ black hole, còn coin chính do Swap tích hợp nhận được không thể chuyển đi; không điều chỉnh nào được một địa chỉ thực hiện tức thì và sẽ thiết lập:

- Giới hạn cứng hợp đồng;
- Nhiều chữ ký hoặc DAO phê duyệt;
- Khóa thời gian thực thi;
- Sự kiện thay đổi tham số trên chuỗi;
- có hiệu lực.

Chương 14: Giá trị dài hạn và các mô hình cung cầu

14.1 Số lượng phần thưởng không phải là giá trị cuối cùng

Giá trị thực hiện được của người dùng tại thời điểm T có thể được tóm tắt là:

$V_T=Q^{liquid}_T\times P_T+V^{realized}_T-C^{acquire}-C^{fee}-C^{gas}$

ở đâu:

- Q^{liquid}_T: Số lượng CAA có thể lưu thông và giao dịch;
- P_T: giá giao dịch thực tế;
- $V^{realized}_T$: giá trị giao dịch đã thực hiện trước đó;
- $C^{có được}$: Chi phí mua CAA;
- $C^{phí}$: chuyển khoản, phí CTC hoặc AMM;
- C^{gas}: Chi phí gas trên dây chuyền.

Phần thưởng tăng theo Q và cung và cầu thị trường xác định P. Cả hai có thể tăng cùng lúc hoặc cái này có thể tăng và cái kia có thể giảm.

14.2 Biểu hiện chính xác về tỷ lệ phần thưởng hàng ngày

Thưởng tĩnh được tính theo bậc vốn gốc hiệu lực, thưởng động theo hiệu suất cộng đồng hiệu lực; cả hai phát hành bằng vCAA. Tỷ lệ ngày tĩnh là 0.10%—0.30%, tỷ lệ ngày của bậc động là 0.10%—0.38%, nhưng do cơ sở tính khác nhau không thể mô tả là lợi suất ngày cố định 0.68% của cá nhân.

Do đó, chúng tôi sẽ không quảng bá Walnut Network như một "thỏa thuận lợi nhuận thấp tuyệt đối". Vị trí chính xác mà chúng tôi sử dụng là:

không chỉ đơn giản theo đuổi lượng khí thải ngắn hạn cao hơn thị trường mà còn đặt các ưu đãi, lưu thông, dự trữ, xuất cảnh và nhu cầu thực tế vào cùng một mô hình hạn chế dài hạn.

14.3 Tích lũy thời gian

Nếu người dùng chọn lãi kép, sự thay đổi về tiền gốc sẽ theo hàm từng phần:

$P_{e+1}=P_e+(A^s_e+A^d_e)\times c_e$

Trong đó $c_e\in[0,1]$ là tỷ lệ vCAA thưởng của kỳ mà người dùng chọn tự tái đầu tư. Sau khi tự tái đầu tư, số đó vào vốn gốc hiệu lực từ chu kỳ tiếp theo; khi vốn gốc vượt bậc, tỷ lệ thưởng tĩnh của chu kỳ kế tiếp có thể thay đổi.

thời gian có thể tích lũy số lượng CAA, nhưng đồng thời làm tăng lượng phát thải quỹ thưởng và áp lực bán hàng tiềm năng trong tương lai. Vì vậy chúng ta sẽ quan sát cả hai:

- Lãi suất kép;

- Tỷ lệ rút thưởng;
- Số tiền cam kết mới;
- Thêm mua thực;
- Số dư nhóm phần thưởng;
- Thanh khoản thị trường.

14.4 Điều kiện cần thiết để hỗ trợ giá

Xác định nhu cầu ròng định kỳ:

$$D^{net}_t=D^{participation}_t+D^{agent}_t+D^{secondary}_t-D^{sell}_t$$

ở đâu:

- $D^{participation}_t$: Nhu cầu ròng về việc tham gia trên chuỗi;
- D^{agent}_t: Nhu cầu ròng do CARYA Agent truy cập sản phẩm, giải quyết nhiệm vụ, dịch vụ dành cho nhà phát triển hoặc tiền đặt cọc;
- $D^{secondary}_t$: Mua ròng trên thị trường thứ cấp không thuộc hai mục đầu tiên;
- D^{sell}_t: Nhu cầu bán hiện tại.

Chúng tôi đưa ra ba loại yêu cầu dựa trên việc phân loại dữ liệu có thể xác minh để tránh tính hai lần cho cùng một giao dịch mua. Đối với các khoản thanh toán cho dịch vụ đại lý được thực hiện bằng USDT hoặc các nội dung khác, chúng tôi sẽ không hư cấu chúng thành yêu cầu CAA.

Xác định nguồn cung có thể giao dịch mới:

$$S^{new}_t=R^{bp}_t+W^{reward}_t+U^{vest}_t-D^{stake}_t-B^{market}_t$$

Khi các điều kiện khác gần như không thay đổi, các điều kiện cần thiết để giá đạt được mức hỗ trợ bền vững là:

$$D^{net}_t>S^{new}_t$$

Bất đẳng thức này không phải là điều kiện đủ. Độ sâu thị trường, mức độ tập trung vị thế, điều kiện thị trường bên ngoài và kỳ vọng giao dịch vẫn có thể thay đổi kết quả giá.

14.5 Kịch bản cung và cầu

Kịch bản tăng trưởng

- Việc mua thực tế mới vẫn tiếp tục;
- CARYA Agent Tiếp tục tăng trưởng về số lượng người dùng đang hoạt động, nhiệm vụ thành công và mức sử dụng phải trả phí;
- Các nhà phát triển kỹ năng nhận được thu nhập dịch vụ bền vững, CAA giải quyết đến từ những lựa chọn thực tế thay vì trợ cấp bắt buộc;
- Tỷ lệ cao hơn CAA thành vCAA;

- Lãi kép của thưởng cao hơn lãi rút;
- Số dư dự trữ USDT tăng;
- Các yêu cầu mới bao gồm chuyển phần thưởng và giải phóng khóa.

Trong trường hợp này, việc tích lũy số lượng CAA và thay đổi giá có thể đồng thời hình thành những đóng góp tích cực, nhưng chúng vẫn không tạo thành sự đảm bảo.

Kịch bản cân bằng

- Lần mua vào mới gần với việc chuyển phần thưởng;
- Giá thị trường dao động trong phạm vi;
- Thu nhập chính của người dùng là thay đổi số lượng CAA;
- Phí chuyển khoản và chi phí giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thực tế.

14.6 Chúng tôi cam kết đưa ra các chỉ số kinh tế công cộng

- Khối lượng lưu thông có thể giao dịch thực tế;
- vCAA Tỷ lệ cam kết;
- Phát xạ lý thuyết tĩnh/động;
- Lượng khí thải thực tế;
- Tỷ lệ rút tiền và lãi suất gộp;
- Mua ròng và bán ròng 30 ngày;
- Nhóm số dư USDT tỷ lệ dự trữ;
- Tập trung địa chỉ 10/50/100 hàng đầu;
- Tuổi thọ ước tính của quỹ phần thưởng;
- Khóa số tiền sẽ được giải phóng trong 30/90/365 ngày tới.

Đồng thời, chúng tôi hiển thị riêng biệt các chỉ số sản phẩm và chỉ số tài chính CARYA Agent:

- Đại lý và người dùng hoạt động hàng ngày/hàng tháng;
- Tỷ lệ giữ chân người dùng mới trong tháng tới;
- Số lượng gửi nhiệm vụ, tỷ lệ thành công, độ trễ hoàn thành trung bình và tỷ lệ hủy bỏ thủ công;
- Số lượng cuộc gọi kỹ năng, số lượng cuộc gọi trả phí, tỷ lệ hoàn tiền và thu nhập ròng của nhà phát triển;
- CAA, tỷ lệ thanh toán dịch vụ của stablecoin và các tài sản khác;
- Model/API Chi phí, chi phí cơ sở hạ tầng và doanh thu dịch vụ thỏa thuận;
- Tỷ lệ xác nhận thủ công các hoạt động nhạy cảm, số lần chặn bảo mật và các sự kiện được tiết lộ.

Chương 15: Ma trận sản phẩm hệ sinh thái và hạ tầng tương lai

15.1 Định vị tổng thể và liên kết CAA

CARYA Labs sử dụng CAA làm lớp giá trị hệ sinh thái và tổ chức tác nhân AI, thị trường dự đoán, blockchain công khai riêng và nền tảng phát hành Meme thành bốn hướng sản phẩm. Các hướng này tạo điểm sử dụng thực cho CAA thông qua truy cập sản phẩm, quyết toán nhiệm vụ, khuyến khích nhà phát triển và bảo đảm dịch vụ, thay vì thu hẹp câu chuyện của phòng thí nghiệm thành một sản phẩm AI.

Chức năng, phí, Gas, tài sản quyết toán và thông số khuyến khích của từng ứng dụng sẽ được công bố riêng khi sản phẩm chính thức phát hành. Kế hoạch chưa phát hành không tự động tạo quyền truy cập, doanh thu, quản trị, hỗ trợ giá hay quyền lợi khác cho người nắm giữ hiện tại.

15.2 CARYA Agent: Tác nhân AI và dịch vụ nhà phát triển

CARYA Agent cung cấp cho cá nhân, nhóm và nhà phát triển một cổng công việc thực thi kết hợp mô hình, bộ nhớ, kỹ năng, công cụ và dịch vụ bên ngoài. Với ủy quyền rõ ràng, tác nhân có thể hiểu bối cảnh, lập kế hoạch các bước, gọi công cụ và đưa ra kết quả.

CAA có thể hỗ trợ truy cập tính năng nâng cao, dịch vụ tác vụ, quyết toán hợp tác với nhà phát triển, khuyến khích hệ sinh thái hoặc bảo đảm dịch vụ. Hồ sơ sử dụng, chất lượng và an toàn đã xác minh có thể làm cơ sở khuyến khích; nhà cung cấp dịch vụ có thể khóa CAA theo quy tắc chính thức và phạm vi cuối cùng theo tài liệu phát hành.

15.3 Thị trường dự đoán: Quy tắc công khai và kết quả có thể xác minh

Thị trường dự đoán đang được lên kế hoạch tạo thị trường quanh các sự kiện công khai và dùng giá giao dịch để tổng hợp nhận định của người tham gia về các kết quả có thể xảy ra. Mỗi thị trường cần xác định trước lựa chọn, thời hạn, nguồn kết quả và quy trình tranh chấp, sau đó quyết toán khi có kết quả có thể xác minh.

CAA có thể hỗ trợ truy cập nền tảng, dịch vụ tạo thị trường, khuyến khích hệ sinh thái hoặc bảo đảm dịch vụ. Cách tham gia, tài sản quyết toán, phạm vi thị trường, nguồn kết quả, phí và phương án tuân thủ theo tài liệu chính thức của sản phẩm.

15.4 CARYA Chain: Blockchain công khai riêng trong tương lai

CAA hiện được lên kế hoạch triển khai trên BNB Smart Chain qua các giao diện tương thích. CARYA Chain là hạ tầng thực thi riêng trong tương lai cho ứng dụng hệ sinh thái CARYA Labs, quyết toán giá trị và cộng tác có thể xác minh, nhằm cung cấp một môi trường vận hành cho AI, thị trường dự đoán, phát hành Meme và ứng dụng nhà phát triển.

Mạng tương lai có thể hỗ trợ hợp đồng thông minh, xác minh dữ liệu, giao diện công cụ và dịch vụ hệ sinh thái có thể kết hợp. CAA có thể đảm nhiệm Gas, quyết toán ứng dụng, staking hoặc khuyến khích mạng, tùy theo đặc tả kỹ thuật chính thức. Chỉ sau khi xác định điều kiện kỹ thuật, bảo mật, di chuyển và quản trị mới tiến tới testnet, kiểm toán và mạng chính thức.

15.5 Nền tảng phát hành Meme: Dịch vụ phát hành và hợp tác thanh khoản

Nền tảng phát hành Meme đang được lên kế hoạch là công cụ phát hành tài sản cộng đồng và IP văn hóa, cung cấp cấu hình thông số token và quy tắc phân bổ, phát hành công bằng, quyền tham gia, thời gian, công bố kế hoạch thanh khoản và hợp tác hệ sinh thái tiếp theo.

CAA có thể hỗ trợ dịch vụ nền tảng, khuyến khích hệ sinh thái hoặc bảo đảm phát hành. Phí, thông số phát hành, quy tắc tham gia và lịch ra mắt theo công bố chính thức. Quy tắc công khai và quy trình có thể xác minh giúp giảm bất cân xứng thông tin nhưng không bảo đảm chất lượng dự án hay kết quả thị trường.

15.6 Cổng phát triển và ranh giới công bố

Phát triển hệ sinh thái tương lai tiến theo các cổng có thể xác minh thay vì ngày cố định hay khẩu hiệu: đặc tả sản phẩm, ranh giới quyền, kiểm thử bảo mật, đánh giá tuân thủ, kiểm toán độc lập, tác động dự trữ và quyết định quản trị. Trước khi ra mắt, mỗi ứng dụng cần công bố tiện ích CAA, luồng phí, tài sản quyết toán, điều kiện rủi ro và cơ chế tạm dừng.

Nhu cầu thực từ ứng dụng hệ sinh thái có thể mở rộng tiện ích CAA nhưng không bảo đảm giá token, lợi nhuận, mua lại hay thanh khoản. Liên kết CAA phải dựa trên sử dụng thực, quy tắc minh bạch, tách biệt tài sản và dữ liệu có thể xác minh.

Chương 16: Kiến trúc hợp đồng thông minh

16.1 Phân chia mô-đun

Mô-đun	Trách nhiệm chính
CaaToken	Tài sản giới hạn trên cố định, chuyển nhượng, hồ sơ lỗ đen
StakingVault	Đổi CAA 1:1, vốn gốc vCAA hiệu lực, vCAA thưởng, đổi lại và khả năng thanh toán
RewardEngine	vCAA thưởng tĩnh, thưởng động là hiệu suất cộng đồng hiệu lực×tỷ lệ ngày bậc, trạng thái chu kỳ
ReferralRegistry	Cây giới thiệu một cha, giới hạn 256 địa chỉ trực tiếp, liên kết đầu tiên 0.0005 BNB, kiểm tra không vòng lặp
EpochSettlement	Merkle Root, vCAA thưởng, chứng minh đổi lại và tự tái đầu tư
FeeRouter	Phí đổi lại 60 ngày, phân bổ 50% bể cân bằng / 50% vận hành, định tuyến CTC 2.5% bể cân bằng / 2.5% khuyến khích cộng đồng
CtcOrderBook	Lưu ký lệnh CTC / OTC, khớp, hủy, miễn phí tạo lập thị trường whitelist và quyết toán phí
BalanceVault	Tài sản CAA/U của bể cân bằng, báo giá bốn cổng và mục đích sử dụng hạn chế
BurnController	Chuyển black hole, tỷ lệ đốt đồng bộ 0%—100%, nguồn cung hiệu lực và hai đường dừng
VestingVault	Bản phát hành tuyến tính trong 60 tháng
MarketPolicyOracle	Bốn cổng BAIQ, biên vận hành δ, tham số báo giá và thời hạn hiệu lực
AmmMigration	LP V2 thủ công, LP thuộc black hole, Swap tích hợp và quy trình đóng CTC
AgentRegistry	Nhận dạng trên chuỗi và trạng thái của các đại lý, không gian làm việc và danh tính nhà phát triển
SkillRegistry	Băm bảng kê khai kỹ năng, phiên bản, nhà xuất bản, tóm tắt quyền và trạng thái thu hồi
AgentPaymentRouter	Đo lường dịch vụ đa tài sản, định tuyến thanh toán, tiết lộ phí và thanh toán cho nhà phát triển
ServiceEscrow	Trạng thái ký quỹ, xác nhận, hoàn tiền và tranh chấp của các nhiệm vụ được chấp nhận
AgentPolicyRegistry	Băm chính sách quyền, ủy quyền phiên bị hạn chế và ghi nhật ký thu hồi
GovernanceTimelock	Thay đổi tham số, độ trễ nâng cấp và thực thi

Lý luận tác nhân, truy xuất bộ nhớ, gọi mô hình và thực thi công cụ chủ yếu chạy ngoài chuỗi. Mô-đun trên chuỗi của chúng tôi không cố gắng xác minh "tính thông minh" của mô hình mà chỉ xác minh danh tính, ủy quyền, số tiền, chuyển đổi trạng thái, ranh giới thời gian và biên lai có thể xác minh. Theo mặc định, chúng tôi sẽ không viết các từ nhắc nhở ban đầu, các cuộc hội thoại hoàn chỉnh và dữ liệu nhạy cảm vào chuỗi.

16.2 Giới hạn khả năng nâng cấp mà chúng tôi đặt ra

- Chúng tôi sẽ không thể nâng cấp nguồn cung tối đa CaaToken và phân bổ nguồn gốc hoặc tắt vĩnh viễn quyền khai thác;

- Chúng tôi không được phép tăng tổng số tiền bị khóa hoặc thay đổi đường cong phát hành đã thiết lập;
- Quyền sở hữu chính của người dùng và phần thưởng đã được xác nhận không được ghi đè tùy ý khi nâng cấp;
- CTC, phối hợp giải quyết và giao diện AI có thể được nâng cấp theo mô-đun, nhưng phải được kiểm tra, nhiều chữ ký và khóa thời gian;
- CARYA Agent Thời gian chạy, bộ điều hợp mô hình và trình thực thi kỹ năng có thể được nâng cấp độc lập, nhưng các phiên bản ảnh hưởng đến ủy quyền ví, xử lý tài sản hoặc định dạng chứng từ trên chuỗi phải được công bố, kiểm tra và cho phép người dùng thu hồi ủy quyền cũ;
- Trước và sau khi nâng cấp, phải đảm bảo rằng tài sản trong kho phù hợp với trách nhiệm pháp lý của người dùng.

16.3 Vai trò cấp phép

Vai trò	Quyền	Ràng buộc
DEFAULT_ADMIN	Vai trò quản lý	phải là khóa thời gian/chữ ký đa chữ ký, không phải chữ ký đơn thông thường
PAUSER_ROLE	Tạm dừng các mô-đun bị ảnh hưởng	Không rút tài sản kho bạc
SETTLEMENT_ROLE	Gửi giải quyết chu kỳ Root	Không phân bổ quá mức quỹ phần thưởng
MARKET_ROLE	Gửi phương án báo giá BAIQ	Bị giới hạn bởi U ròng, lệch tồn kho, cường độ đốt, độ sâu sổ lệnh, δ, hạn mức và thời hạn hiệu lực
AGENT_REGISTRAR	Đăng ký hoặc hủy kích hoạt phiên bản đặc vụ và kỹ năng	Không thay mặt người dùng cấp quyền tài sản
DISPUTE_ROLE	Xử lý tranh chấp dịch vụ được quản lý	Tuân theo bằng chứng, thời hạn, nhiều chữ ký và quy trình kháng cáo
TREASURY_ROLE	Thực hiện mục đích dự trữ danh sách trắng	Nhiều chữ ký, hạn ngạch, khóa thời gian
UPGRADER_ROLE	Thực hiện nâng cấp đã được phê duyệt	Chỉ có thể giữ khóa thời gian
DAO_EXECUTOR	Quản trị thực thi thông qua đề xuất	Tuân theo quy trình quản trị và giới hạn cứng

Chúng tôi sử dụng các mô-đun phổ biến như ERC-20, AccessControl, Pausable và ReentrancyGuard do OpenZeppelin cung cấp làm cơ sở để triển khai và tiến hành kiểm tra và kiểm tra độc lập logic tổ hợp của giao thức này.

Sự kiện cốt lõi 15.4

```
Stake(user, caaAmount, vcaaAmount, effectiveEpoch)
Unstake(user, grossAmount, netAmount, feeRate)
BindingFeePaid(user, referrer, bnbAmount)
RewardRootCommitted(epoch, merkleRoot, theoreticalTotal, alpha)
RewardClaimed(user, epoch, staticVcaa, dynamicVcaa)
RewardCompounded(user, amount, effectiveEpoch)
ReferralBound(user, referrer)
OrderPlaced(orderId, user, side, price, amount)
OrderFilled(orderId, counterOrderId, price, amount)
OrderCancelled(orderId, remainingAmount)
FeeRouted(asset, amount, balanceShare, communityShare, operationShare)
BurnSyncRatioChanged(oldRatio, newRatio, executionTime)
BurnTransferred(source, amount, effectiveSupply)
BurnStopTriggered(stopType, threshold)
BaiqQuoteCommitted(policyHash, delta, validFrom, validUntil)
AgentRegistered(agentId, owner, manifestHash, version)
SkillPublished(skillId, publisher, manifestHash, permissionHash, version)
SkillRevoked(skillId, version, reasonHash)
AgentAuthorizationGranted(user, agentId, scopeHash, expiry, limit)
AgentAuthorizationRevoked(user, agentId, scopeHash)
ServiceEscrowOpened(taskId, payer, provider, asset, amount, termsHash)
ServiceEscrowSettled(taskId, providerAmount, refundAmount, resultHash)
AmmMigrationScheduled(executionTime, reserveThreshold)
ParameterChanged(key, oldValue, newValue, executionTime)
```

16.5 Bất biến hợp đồng

Chúng tôi yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm chính thức để xác minh ít nhất:

1. CAA Nguồn cung không được vượt quá 310.000.000;
2. Sau khi tắt quyền khai thác, không có vai trò nào có thể được mở lại;
3. Số dư của kho tiền cầm cố CAA sẽ không thấp hơn trách nhiệm chính của người dùng;
4. Phần thưởng thực tế trong một chu kỳ không được vượt quá số dư khả dụng của nhóm phần thưởng;
5. Không thể nhận lại cùng một chứng chỉ quyết toán;
6. Không có sự tự ràng buộc hoặc lặp lại trong mối quan hệ đề xuất;
7. Cấp dưới trực tiếp của mỗi địa chỉ không quá 256;
8. Tốc độ truyền chỉ có thể giảm dần theo thời gian và không được thấp hơn 10%;
9. Mỗi khoản phí chuyển khoản được định mức nghiêm ngặt ở mức 50%/50%;
10. Lệnh CTC / OTC không được khớp vượt mức hoặc giải phóng lặp lại tài sản ký gửi; lệnh tạo lập thị trường whitelist của bể cân bằng bắt buộc được miễn phí đặt lệnh và phí khớp lệnh;
11. Tỷ lệ đốt đồng bộ chỉ được điều chỉnh trong khoảng 0%—100%; khi đạt một trong các đường dừng, hành vi đốt tương ứng không được tiếp tục khấu trừ;
12. Báo giá AI không thể vượt qua ranh giới cứng trên chuỗi;
13. Các nhân vật bị treo không thể bỏ qua các quy tắc chi tiêu ngân khố;
14. Mức giải phóng tích lũy của các vị thế bị khóa không được vượt quá 10.000.000 CAA;

15. Các đại lý và kỹ năng không được tiếp tục gửi các hoạt động tài sản thực thi sau khi ủy quyền hết hạn, bị thu hồi hoặc vượt quá giới hạn;
16. Tổng số tiền thanh toán quyền giám hộ dịch vụ không được vượt quá số tiền bị khóa bởi người dùng;
17. Không thể sử dụng lại biên lai nhiệm vụ, ủy quyền không xác nhận hoặc chứng từ thanh toán tương tự;
18. Thông tin xác thực cấp phép trên chuỗi không được chứa khóa riêng của ví, cuộc hội thoại gốc hoặc dữ liệu nhạy cảm ở dạng văn bản thuần túy.

Chương 17: Kiến trúc và kiểm toán an ninh

17.1 Bảo mật hợp đồng thông minh

Chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra:

- Tấn công quay trở lại;
- Độ chính xác và làm tròn;
- Phát lại chữ ký;
- Merkle Proof Bộ sưu tập trùng lặp;
- Chu kỳ quan hệ được đề xuất;
- Giao dịch một phần của đơn hàng không chính xác;
- Giá trị trả về ERC-20 độc hại;
- Xung đột leo thang đặc quyền và lưu trữ proxy;
- Thao tác tham số Oracle/AI;
- MEV, giao dịch chạy trước và cắt ngắn;
- Tạm dừng và tiếp tục lỗi logic.

Chúng tôi tuân theo trình tự tương tác bên ngoài-cập nhật trạng thái kiểm tra trong quá trình triển khai và sử dụng tính năng bảo vệ đăng nhập lại, tạm dừng cấp chức năng, đưa tài sản vào danh sách trắng, cách ly tên miền chữ ký và bất biến số dư nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xem xét, thử nghiệm, kiểm tra mã và thiết kế chế độ không an toàn cho hợp đồng sản xuất dựa trên tài liệu chính thức Solidity.

17.2 Tác nhân và bảo mật dữ liệu

Chúng tôi kết nối đầu ra mô hình với các công cụ và dịch vụ bên ngoài thông qua CARYA Agent, vì vậy chúng tôi sẽ bảo vệ các lệnh gọi mô hình, luồng dữ liệu và liên kết thực thi cùng một lúc. Chúng tôi tập trung kiểm tra:

- Việc tiêm nhắc nhở khiến tác nhân bỏ qua ý định của người dùng hoặc bối cảnh rò rỉ;
- Các trang web, tệp, email, kỹ năng hoặc plug-in độc hại thực hiện truyền dữ liệu ra bên ngoài;
- Tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng của mô hình bên thứ ba, API, gói phụ thuộc và kênh cập nhật;
- Khóa, mã thông báo, phiên, bộ nhớ hoặc nhật ký đã được đọc trái phép;
- Ảo giác mô hình dẫn đến sai cuộc gọi, sai người nhận hoặc sai tham số trên chuỗi;
- Việc kế thừa quyền giữa nhiều tác nhân không rõ ràng, dẫn đến việc mở rộng quyền;
- Các tác vụ tự động tiếp tục thực thi các hướng dẫn đã hết hạn sau khi thay đổi môi trường;
- Các nhà phát triển giả mạo các cuộc gọi, kết quả hoặc chỉ số chất lượng để lừa đảo việc thanh toán và khuyến khích.

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo vệ chuyên sâu: cách ly mô hình và người thực thi, chữ ký danh sách kỹ năng, khóa phụ thuộc, hộp cát, kiểm soát lối ra mạng, kho thông tin bí mật, bối cảnh tối thiểu, tham số công cụ có cấu trúc, danh sách trắng địa chỉ và hợp đồng, hạn ngạch đơn/chu kỳ, phê duyệt thủ công, giới hạn tỷ lệ, phát hiện bất thường, ủy quyền có thể hủy bỏ và nhật ký kiểm tra bất biến.

Chúng tôi không cho phép các đại lý có quyền truy cập trực tiếp vào ghi nhớ ví hoặc khóa riêng. Trước khi đưa các công cụ nhạy cảm lên mạng, chúng tôi sẽ hoàn thành việc lập mô hình mối đe dọa độc lập, thử nghiệm đội đỏ và đánh giá đặc quyền tối thiểu; khi chính sách bảo mật không thành công, chúng tôi sẽ dừng các công cụ tương ứng nhưng sẽ không đóng băng quyền truy cập thông thường của người dùng vào tài sản trên chuỗi của chúng tôi.

17.3 Công cụ kiểm soát bảo mật

- Cảnh báo tỷ lệ dự trữ;
- Giới hạn đơn hàng lớn;
- Giới hạn sử dụng quỹ nhóm số dư trong một ngày;
- Thời hạn hiệu lực của báo giá;
- Cầu chì dao động bất thường;
- Hệ thống treo mô-đun;
- Nhiều chữ ký và khóa thời gian;
- Giám sát độc lập trên chuỗi;
- Tiền thưởng lỗi;
- Kế hoạch ứng phó sự cố;
- AMM Kiểm tra sức chịu đựng trước khi di chuyển.
- Trung tâm quản lý đại lý và thu hồi chỉ bằng một cú nhấp chuột;
- Chữ ký kỹ năng, khóa phiên bản và loại bỏ các plug-in độc hại;
- Giới hạn chi tiêu và phê duyệt thủ công cho các công cụ nhạy cảm;
- Tiêm nhanh, giám sát cuộc gọi đi và dữ liệu bất thường;
- Các công tắc suy giảm và cách ly dành cho model, công cụ và thiết bị bên ngoài API;
- Thông báo sự cố bảo mật, thông báo người dùng và quy trình luân chuyển ủy quyền.

17.4 Phạm vi kiểm toán

Chúng tôi sẽ ủy thác cho một bên thứ ba độc lập tiến hành kiểm tra và phạm vi kiểm tra ít nhất sẽ bao gồm:

- CAA Mã thông báo;
- StakingVault/vCAA;
- RewardEngine và chứng nhận quyết toán;
- ReferralRegistry;
- FeeRouter;

- CTC Sổ đặt hàng;
- BalanceVault;
- BurnController;
- VestingVault;
- MarketPolicyOracle;
- AgentRegistry, SkillRegistry và AgentPolicyRegistry;
- AgentPaymentRouter và ServiceEscrow;
- CARYA Agent Danh tính, phiên, bộ nhớ, quyền, hộp cát và cách ly khóa;
- Mô hình, Kỹ năng, Plugin, Cập nhật và Chuỗi cung ứng API của bên thứ ba;
- AMM Mô-đun di chuyển;
- Quản lý, nâng cấp và tạm dừng quyền.

Chương 18: Minh bạch và quản trị

18.1 Tính minh bạch trên chuỗi

Chúng tôi sẽ tiếp tục tiết lộ trong trung tâm dữ liệu giao thức:

- Nguồn cung tối đa, tổng nguồn cung trên chuỗi và nguồn cung hiệu quả;
- Cân bằng lỗ đen;
- Lưu thông có thể giao dịch;
- vCAA Số tiền cam kết;
- vCAA thưởng tĩnh và động chờ nhận;
- Số dư quỹ phần thưởng và hệ số trọng số;
- Số dư tài sản nhóm và những thay đổi lịch sử;
- Lệnh CTC / OTC, khớp lệnh, giá thực tế đã gồm phí và trạng thái miễn phí tạo lập thị trường whitelist của bể cân bằng;
- Nguồn đốt, burnSyncRatio và trạng thái đường dừng;
- Phát hành cổ phiếu kỹ thuật và vận hành;
- Thành viên đa dấu hiệu, ngưỡng và khóa thời gian;
- Phiên bản mô hình AI và hàm băm chiến lược báo giá;
- CARYA Agent Thời gian chạy, nhà cung cấp mô hình, kỹ năng và phiên bản plug-in;
- Giá dịch vụ đại lý, tài sản thanh toán được hỗ trợ và phân bổ phí;
- Các chỉ số tổng hợp như người dùng đang hoạt động, nhiệm vụ thành công, cuộc gọi trả phí, số tiền hoàn lại và thu nhập của nhà phát triển;
- Chính sách cấp phép nhạy cảm, sự cố bảo mật, phiên bản bị ảnh hưởng và trạng thái sửa chữa;
- Lịch sử thay đổi thông số.

Chúng tôi sẽ tiết lộ các chỉ số sản phẩm một cách tổng hợp và không nhạy cảm, đồng thời sẽ không tiết lộ các cuộc trò chuyện của người dùng, tệp cá nhân, nhiệm vụ riêng tư, liên kết nhận dạng ví hoặc dữ liệu nhạy cảm khác. Chúng tôi sẽ không mở rộng phạm vi ủy quyền ban đầu thông qua bất kỳ bảng dữ liệu nào với lý do "minh bạch".

18.2 Con đường quản trị tiến bộ của chúng tôi

Giai đoạn ban đầu

- Nhóm cốt lõi đa chữ ký;
- Khóa thời gian tham số chính;
- Đình chỉ phân tách vai trò khẩn cấp;
- Tất cả các chuỗi hoạt động đều để lại dấu vết.

Giai đoạn chuyển tiếp

- Thảo luận về đề xuất của cộng đồng;
- Mô phỏng công khai các thay đổi tham số;
- DAO Tín hiệu bỏ phiếu;
- Nhiều chữ ký được thực thi dựa trên kết quả biểu quyết.

Giai đoạn trưởng thành

- Đề xuất và bỏ phiếu trên chuỗi;
- Timelock Thực thi tự động;
- Ngân sách chi dự trữ;
- Mô hình AI và thông số AMM được đưa vào quản trị;
- Các quy tắc dịch vụ đại lý, chính sách thị trường kỹ năng và ngân sách dành cho nhà phát triển được đưa vào quản lý;
- Quyền hạn khẩn cấp có thể bị phủ quyết gấp đôi và giới hạn hết hạn.

18.3 Các tham số có thể quản lý và ranh giới cứng

Chúng tôi dự định khắc phục vĩnh viễn:

- Nguồn cung tối đa;
- Tổng số lượng khóa kỹ thuật và vận hành;
- Tài sản người dùng và hồ sơ phần thưởng đã xảy ra;
- Không thể khôi phục lại sự cân bằng của lỗ đen;
- Nguyên tắc cơ bản phí đổi lại vCAA được bể cân bằng và địa chỉ vận hành nhận 50% mỗi bên; phí 5% mỗi bên của CTC được định tuyến cố định 2.5% bể cân bằng / 2.5% khuyến khích cộng đồng;

Chúng tôi cho phép quản trị trong phạm vi giới hạn cứng đã thiết lập:

- Bốn cổng BAIQ, δ tăng giá tham chiếu ngày và hạn mức ngày của bể cân bằng;
- Hạn ngạch hàng ngày của nhóm cân bằng;
- AMM Ngưỡng bắt đầu;
- AMM Phí xử lý;
- Ngưỡng tan chảy;
- Thông số người định cư và thử thách;
- Danh sách trắng tài sản dự trữ;
- Tài sản thanh toán, giới hạn phí dịch vụ giao thức và ngân sách khuyến khích nhà phát triển được hỗ trợ bởi tác nhân thông minh;
- Tiêu chuẩn phát hành kỹ năng, phạm vi ký quỹ, thời gian tranh chấp và cấp độ thẩm quyền nhạy cảm.

Chúng tôi sẽ không đưa dữ liệu gốc của người dùng, khóa riêng tư của ví và nội dung tác vụ cụ thể vào DAO tài sản có thể quản lý. Mọi cuộc bỏ phiếu quản trị sẽ không có hiệu lực đọc dữ liệu riêng tư của người dùng và cũng sẽ không thu hồi quyền thu hồi ủy quyền đại diện của người dùng.

Chương 19: Lộ trình thực hiện của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc xây dựng, thử nghiệm, chuyển giao trực tuyến và quản trị Mạng Walnut và CARYA Agent theo các giai đoạn sau. Mỗi giai đoạn đều phải hoàn thành thực tế và thông báo công khai.

Giai đoạn 0: Cơ chế đóng băng và mô phỏng

- Hoàn thành trang trắng và bảng thông số;
- Thiết lập mô hình cuộc sống nhóm có thường;
- Mô phỏng sự tăng trưởng của người dùng, lãi kép, rút tiền và áp lực giá;
- Đóng băng nguồn đốt, tỷ lệ đốt đồng bộ 0%—100% và việc thực hiện hai đường dừng;
- Xác định cơ cấu đa chữ ký và quản trị;
- Hoàn thành CARYA Agent định nghĩa sản phẩm, mô hình quyền, nguyên mẫu thời gian chạy và mô hình hóa mối đe dọa.

Giai đoạn 1: Testnet và Audit

- Triển khai CAA, vCAA, phần thưởng, đề xuất, CTC, nhóm cân bằng và mô-đun đặt cược;
- Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra lông tơ, kiểm tra thuộc tính và kiểm tra sức chịu đựng;
- Hoàn thành ít nhất một cuộc kiểm tra độc lập của bên thứ ba;
- Thiết lập bảng dữ liệu mạng thử nghiệm công khai;
- Phát hành CARYA Agent beta kín, xác minh phiên, bộ nhớ, định tuyến mô hình, hộp cát kỹ năng và phê duyệt thủ công.

Phase 2: khởi chạy mainnet CTC / OTC

- Phân bổ và khóa sáng tạo;
- Lưu hành thị trường 0 ban đầu;
- Mở lệnh mua CTC / OTC, tạo lập thị trường whitelist của bể cân bằng và phát hành dần theo cổng BAIQ;
- Mở đổi CAA 1:1 thành vCAA, thưởng vCAA mỗi 24 giờ, tự tái đầu tư, đổi lại và hệ thống giới thiệu;
- Liên tục tiết lộ dữ liệu thị trường và dự trữ;
- Mở phiên bản beta đại lý cá nhân, đợt đầu tiên của trung tâm kỹ năng và quyền người dùng chính thức.

Giai đoạn 3: Đánh giá mức độ trưởng thành của thị trường

- Giám sát nhóm số dư USDT;
- Đánh giá lưu thông, người nắm giữ và nồng độ;

- Tiến hành đánh giá báo giá AI của bên thứ ba;
- Thông báo về AMM tiêu chuẩn di chuyển và kiểm tra sức chịu đựng;
- Nhà phát triển phát hành SDK, tiêu chuẩn danh sách kỹ năng, môi trường thử nghiệm và quy trình phát hành chữ ký;
- Vận hành thử nghiệm thị trường kỹ năng và thanh toán dịch vụ đa tài sản, tiết lộ độc lập thu nhập sản phẩm và phần thưởng thỏa thuận.

Phase 4: LP V2 và Swap tích hợp

- Thông số phê duyệt quản trị LP;
- CTC Dừng thêm đơn hàng mới;
- Thiết lập thủ công LP CAA/U theo quy trình V2;
- Mở Swap tích hợp; các coin chính như BTC, ETH và BNB nhận được trong đó không thể chuyển đi;
- Công bố dữ liệu LP và dự trữ, đồng thời chuyển quyền sở hữu và quyền quản lý LP vào địa chỉ black hole;
- Mở AgentPaymentRouter, lưu trữ tác vụ và giải quyết dịch vụ CAA trong ranh giới kiểm toán và quản trị.

Giai đoạn 5: Dự trữ và DAO

- Mở rộng các khu bảo tồn sinh thái;
- Thiết lập chứng chỉ tài sản đa chuỗi;
- Dần chuyển giao quyền quản trị;
- Mở các ứng dụng sinh thái và giao diện dành cho nhà phát triển;
- Chương trình dành cho nhà phát triển nhằm mở rộng sự cộng tác giữa nhiều tác nhân, các tác nhân chuyên nghiệp của bên thứ ba và quản trị cộng đồng.

Phase 6: Mở rộng ứng dụng hệ sinh thái và đánh giá blockchain riêng

- Mở rộng tính năng nâng cao, dịch vụ tác vụ và giao diện hợp tác nhà phát triển của CARYA Agent;
- Công bố đặc tả sản phẩm, nguồn kết quả hoặc quy tắc phát hành, quy trình tranh chấp và thử nghiệm có kiểm soát cho thị trường dự đoán và nền tảng phát hành Meme;
- Công bố đặc tả kỹ thuật CARYA Chain, kế hoạch testnet, kiểm toán bảo mật, di chuyển tài sản và phương án quản trị trước khi ra mắt mainnet;
- Công bố riêng tiện ích CAA, luồng phí, tác động dự trữ và ranh giới tạm dừng của từng ứng dụng.

Phụ lục A: Bảng thông số hiện tại

Thông số	Giá trị hiện tại
Nguồn cung tối đa	310,000,000 CAA
Nhóm phần thưởng sinh thái	290,000,000 CAA
Bể cân bằng	10,000,000 CAA
Khóa kỹ thuật và vận hành	10,000,000 CAA
Thời gian khóa	60 tháng
Cam kết tối thiểu	100 CAA
Đơn vị tăng staking / đổi	1 CAA
Chu kỳ khen thưởng	24 giờ
Số lượng địa chỉ trực tiếp tối đa	256
Phí chuyển khoản ban đầu	30%
Giảm phí chuyển khoản	Giảm 5 điểm phần trăm sau mỗi 60 ngày
Phí chuyển khoản tối thiểu	10%
Phân bổ phí chuyển nhượng	Nhóm số dư 50% / Địa chỉ hoạt động 50%
Phí đặt lệnh CTC / OTC	0.0001 BNB
CTC Phí đóng của người mua	5%
CTC Phí đóng của người bán	5%
CTC Phân bổ chi phí mỗi bên	Bể cân bằng 2.5% / khuyến khích cộng đồng 2.5%
Dây dừng cung cấp hiệu quả	100,000,000 CAA
Dòng dừng phá hủy nhóm phần thưởng	10,000,000 CAA
AMM Bắt đầu USDT Ngưỡng	TBD
AMM Phí xử lý	TBD
Độ lệch báo giá tối đa AI trong một khoảng thời gian	TBD
CARYA Agent Ra mắt mô hình và kênh	TBD
Tài sản thanh toán dịch vụ đại lý	CAA / USDT / Tài sản được quản trị phê duyệt khác (Phạm vi TBD)
Giới hạn trên của phí dịch vụ thỏa thuận đại lý thông minh	TBD
Chính sách mặc định cho các hoạt động nhạy cảm	Xác nhận thủ công
Chữ ký phát hành kỹ năng và xếp hạng bảo mật	TBD
Hạn mức ủy quyền tài sản một lần và định kỳ	Cài đặt người dùng/giới hạn trên của giao thức TBD
Ngưỡng đa chữ ký	TBD
Quản lý khóa thời gian	TBD
Phí liên kết	0.0005 BNB
Số lượng lệnh tối thiểu CTC / OTC	100 CAA; bội số nguyên của 1 CAA
Tạo lập thị trường whitelist của bể cân bằng	Miễn phí đặt lệnh và phí giao dịch
Giá tham chiếu mở cửa BAIQ	1.50 U / 1 CAA
Tăng giá tham chiếu ngày BAIQ δ	Ngày thường 0.10%—0.20%; hấp thụ mạnh 0.30%—0.40%; ngày cực đoan từ 0.50%; không qua cổng là 0
Tỷ lệ đốt đồng bộ bể thưởng	Mặc định 100%; có thể điều chỉnh trong 0%—100%
Quyền sở hữu và quản lý LP V2	Chuyển vào địa chỉ black hole
BTC / ETH / BNB mà Swap tích hợp nhận được	Không thể chuyển nhượng